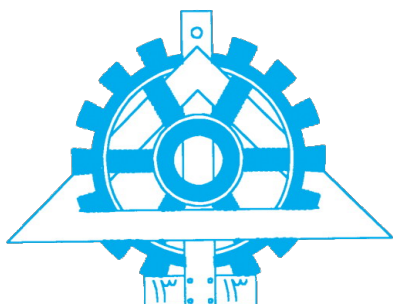




دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه الگوریتم‌ها و محاسبات



نوشتن پروژه، پایان‌نامه و رساله با استفاده از کلاس tehran-thesis

پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات

سینا ممکن

اساتید راهنما

دکتر راهنمای اول و دکتر راهنمای دوم

مرداد ۱۳۹۶

چکیده

این راهنما، نمونه‌ای از قالب پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تهران می‌باشد که با استفاده از کلاس -tehran thesis و بسته‌ی پرشین در $\text{\LaTeX}$ تهیه شده است. این قالب به گونه‌ای طراحی شده است که مطابق با دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران باشد و حروف چینی بسیاری از قسمت‌های آن، مطابق با استاندارد قالب‌های فارسی پایان‌نامه در لاتک، به طور خودکار انجام می‌شود.

چکیده بخشی از پایان‌نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند می‌کند و یا از آن می‌گریزند. چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد. در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود. متن چکیده باید مزین به کلمه‌ها و عبارات سلیس، آشنا، بامعنی و روشن باشد. بگونه‌ای که با حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان‌نامه راغب نماید. چکیده، جدای از پایان‌نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. تمیز بودن مطلب، نداشتن غلط‌های املائی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود. در چکیده پایان‌نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان‌نامه خودداری شود. چکیده باید منعکس‌کننده اصل موضوع باشد. در چکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرار گیرد. تأکید روی اطلاعات تازه (یافته‌ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه‌ها، فرضیه‌ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود. اگر در پایان‌نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه می‌شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئیات بیشتری ذکر شود. شایان ذکر است چکیده فارسی و انگلیسی باید حتماً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

کلمات کلیدی در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده می‌شود. محتوای چکیده‌ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه‌بندی می‌شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه‌بندی دقیق و سریع پایان‌نامه یاری می‌دهد. کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان‌نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه‌ها یا عباراتی انتخاب شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.

واژگان کلیدی حداکثر ۵ کلمه یا عبارت، متناسب با عنوان، قالب پایان‌نامه، لاتک

فهرست مطالب

۳	فصل ۱: مقدمه
۳	۱.۱ آشنایی با این راهنما
۴	۲.۱ چگونگی استفاده از کلاس پایان نامه
۴	۱.۲.۱ این همه فایل؟!
۵	۲.۲.۱ از کجا شروع کنم؟
۶	۳.۲.۱ مطالب پایان نامه را چگونه بنویسم؟
۶	۱.۳.۲.۱ نوشتن فصل ها
۷	۲.۳.۲.۱ مراجع
۷	۳.۳.۲.۱ واژه نامه فارسی به انگلیسی و برعکس
۷	۴.۳.۲.۱ نمایه
۸	۴.۲.۱ اگر سوالی داشتم، از کی بپرسم؟
۸	۳.۱ محتویات فصل اول یک پایان نامه
۹	۱.۳.۱ عنوان تحقیق
۹	۲.۳.۱ مسأله تحقیق
۹	۳.۳.۱ تاریخچه ای از موضوع تحقیق
۹	۴.۳.۱ تعریف موضوع تحقیق
۱۰	۵.۳.۱ هدف یا هدف های کلی و آرمانی تحقیق
۱۰	۶.۳.۱ روش انجام تحقیق
۱۰	۷.۳.۱ نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

۸.۳.۱	تعریف واژه‌ها (اختیاری)	۱۰
۹.۳.۱	خلاصه فصل‌ها	۱۰
۴.۱	جمع‌بندی	۱۱
فصل ۲:	مبانی نظری و تعاریف	۱۳
۱.۲	از آزمون نرم افزار تا درستی یابی صوری	۱۴
۲.۲	وارسی مدل	۱۵
۳.۲	سیستم‌های واکنشی و بلادرنگ	۱۵
۴.۲	مدل کنشگر، ربکا و افرا	۱۶
۵.۲	از اتوماتا تا اتوماتای زمان دار	۱۷
۶.۲	سامانه‌های انتقال برچسب دار و رفتار اجرایی	۲۰
۷.۲	هم‌ارزی‌های رفتاری	۲۱
۸.۲	کنش داخلی و شبیه سازی دوسویه ضعیف زمان دار	۲۲
۹.۲	بازنمایی متناهی زمان	۲۴
۱۰.۲	هم‌ارزی، افزاز و کاهش مدل	۲۴
فصل ۳:	روش طراحی و پیاده سازی	۲۷
۱.۳	مقدمه	۲۷
۲.۳	صورت مسئله، ورودی و خروجی	۲۸
۳.۳	جریان پردازش	۲۸
۴.۳	خواندن خروجی افرا	۲۹
۱.۴.۳	قرارداد فایل TTS	۲۹
۲.۴.۳	مرز منبع داده	۳۰
۵.۳	انتخاب مشاهده‌ها و پیش پردازش	۳۰
۶.۳	رفع ابهام معنای تأخیر	۳۱
۷.۳	پالایش تأخیر به گام‌های واحد	۳۲
۸.۳	ساخت رابطه گذار ضعیف	۳۳

۳۳	پالایش افراز	۹.۳
۳۴	ساخت مدل خارج‌قسمتی و فشرده‌سازی زمان	۱۰.۳
۳۴	وارسی مستقل خروجی	۱۱.۳
۳۵	معماری نرم‌افزار و رابط اجرا	۱۲.۳
۳۶	مصنوعات خروجی	۱۳.۳
۳۷	طرح اعتبارسنجی و تکرار اجرا	۱۴.۳
۳۷	جمع‌بندی	۱۵.۳
۳۹	نتایج و اعتبارسنجی	فصل ۴:
۳۹	مقدمه	۱.۴
۳۹	ورودی‌های ارزیابی	۲.۴
۴۰	شرایط اجرا و سنج‌ها	۳.۴
۴۱	نتایج کاهش	۴.۴
۴۲	مطالعه موردی خانه هوشمند	۵.۴
۴۴	حساسیت به معنای زمان و مجموعه مشاهده‌ها	۶.۴
۴۴	نتایج وارسی رابطه خروجی	۷.۴
۴۵	پوشش آزمون‌ها	۸.۴
۴۶	زمان اجرا و حافظه	۹.۴
۴۷	تهدیدهای اعتبار و محدودیت‌ها	۱۰.۴
۴۷	اعتبار ساخت	۱.۱۰.۴
۴۷	اعتبار درونی	۲.۱۰.۴
۴۷	اعتبار خارجی	۳.۱۰.۴
۴۸	محدودیت خروجی	۴.۱۰.۴
۴۸	جمع‌بندی	۱۱.۴
۴۹	بحث و نتیجه‌گیری	فصل ۵:
۴۹	مقدمه	۱.۵

۵۰	محتوا	۲.۵
۵۰	جمع بندی	۱.۲.۵
۵۰	نوآوری	۲.۲.۵
۵۱	پیشنهادها	۳.۲.۵
۵۱	محدودیت ها	۴.۲.۵
۵۳	کتاب نامه	
۵۷	آشنایی سریع با برخی دستورات لاتک	پیوست آ:
۵۷	بندها و زیرنویس ها	۱.آ
۵۸	فرمول های ریاضی	۲.آ
۵۸	یک زیربخش	۱.۲.آ
۵۸	یک زیرزیربخش	۱.۱.۲.آ
۵۹	نوشته های فارسی و انگلیسی مخلوط	۳.آ
۵۹	افزودن تصویر به نوشته	۴.آ
۶۰	محیط های شمارش و نکات	۵.آ
۶۱	تعریف و قضیه	۶.آ
۶۱	چگونگی نوشتن و ارجاع به مراجع	۷.آ
۶۳	جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک	پیوست ب:
۶۳	جدول	۱.ب
۶۴	معادلات ریاضی و ماتریس ها	۲.ب
۶۵	الگوریتم	۳.ب
۶۵	الگوریتم ساده با دستورهای فارسی	۱.۳.ب
۶۵	الگوریتم پیچیده و تودرتو با دستورهای فارسی	۲.۳.ب
۶۵	الگوریتم با دستورهای لاتین	۳.۳.ب
۶۷	کد	۴.ب

ب.۵	تصویر	۶۷
ب.۶	نمودار	۶۸
ب.۷	نحوه قرارگیری اشیای شناور	۶۸
پیوست پ:	مراجع، واژه‌نامه و حاشیه‌نویسی	۷۱
پ.۱	مراجع و نقل قول‌ها	۷۱
پ.۱.۱	مدیریت مراجع با BibTeX	۷۲
پ.۲.۱	سبک‌های مورد تأیید دانشگاه تهران	۷۳
پ.۳.۱	سبک‌های فارسی قابل استفاده در زی‌پرشین	۷۴
پ.۴.۱	ساختار فایل مراجع	۷۵
پ.۵.۱	نحوه اجرای BibTeX	۷۶
پ.۲	واژه‌نامه‌ها و فهرست اختصارات	۷۷
پ.۳	حاشیه‌نویسی در نسخه پیش‌نویس	۷۸
اول	واژه‌نامه فارسی به انگلیسی	
سوم	واژه‌نامه انگلیسی به فارسی	
پنجم	نمایه	

فهرست کارهای باقیمانده

۷۹	توضیح بیشتری لازم است.
۷۹	شکل: یک تصویر از خروجی الگوریتم ب.۳ را در اینجا قرار دهید.
۷۹	مرجع این مطلب؟

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ آشنایی با این راهنما

حروف چینی پروژه کارشناسی، پایان نامه یا رساله یکی از موارد پرکاربرد استفاده از LATEX و زی پرشین [۶] است. یک پروژه، پایان نامه یا رساله، احتیاج به تنظیمات زیادی از نظر صفحه آرایی دارد که وقت زیادی از دانشجو می گیرد. به دلیل قابلیت های بسیار لاتک در حروف چینی، کلاسی با نام `tehran-thesis` برای حروف چینی پروژه ها، پایان نامه ها و رساله های دانشگاه تهران، بر مبنای کلاس مشابه `IUST-Thesis` تهیه شده است. این کلاس و فایل های همراه آن به گونه ای طراحی شده است که مطابق با دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران [۵] باشد.

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه تهران به دو مقوله می پردازد، اول قالب و چگونگی صفحه آرایی پایان نامه، مانند اندازه و نوع قلم بخشهای مختلف، چینش فصلها، قالب مراجع و مواردی از این قبیل و دوم محتوای هر فصل پایان نامه. در صورت استفاده از این کلاس، نیازی نیست که دانشجو نگران مقوله اول باشد و پس از تایپ مطالب خود می تواند آنها را با لاتک و ابزار آن اجرا کند تا پایان نامه خود را با قالب دانشگاه داشته باشد. همچنین با خواندن این راهنما از ملزومات محتوایی هر فصل پایان نامه نیز مطلع خواهد شد.

در ادامه مقدمه این راهنما، ابتدا چگونگی استفاده از کلاس پایان نامه و فایل های همراه آن را به صورت فنی شرح می دهیم و سپس مطالبی را در مورد ویژگی های محتوایی فصل ۱ پایان نامه (یعنی مقدمه) خواهیم آورد. بقیه فصل های این راهنما، تنها خصوصیات محتوایی فصول مختلف پایان نامه را شرح خواهند داد. نهایتاً جهت

یادآوری، در پیوست ها مطالبی درباره آشنایی با دستورات لاتک، مدیریت مراجع در لاتک و چگونگی رسم جداول، نمودارها و الگوریتم ها آورده خواهند شد.

۲.۱ چگونگی استفاده از کلاس پایان نامه

کلیه فایل های لازم برای حروف چینی با کلاس فوق، داخل پوشه ای به نام tehran-thesis قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این کلاس باید فونت های IRLotusICEE و IRTitr را داشته باشید (که همراه با این کلاس هست و نیاز به نصب نیست). قلم های IRLotusICEE مستخرج از قلم های استاندارد IRLotus شورای عالی اطلاع رسانی^۱ هستند که توسط دکتر بابایی زاده اصلاحاتی روی آنها صورت پذیرفته است: تبدیل صفر توپر به صفر توخالی (جهت تمایز بیشتر با نقطه) و اضافه شدن حالت توپر و ایرانیک توأم، که این موارد در قلم های شورای عالی اطلاع رسانی وجود ندارد.

۱.۲.۱ این همه فایل؟!

از آنجایی که یک پایان نامه یا رساله، یک نوشته بلند محسوب می شود، لذا اگر همه تنظیمات و مطالب پایان نامه را داخل یک فایل قرار بدهیم، باعث شلوغی و سردرگمی می شود. به همین خاطر، قسمت های مختلف پایان نامه یا رساله داخل فایل های جداگانه قرار گرفته است. مثلاً تنظیمات پایه ای کلاس داخل فایل tehran-thesis.cls، قسمت مشخصات فارسی پایان نامه داخل faTitle.tex، مطالب فصل اول داخل chapter1.tex و تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر داخل commands.tex قرار داده شده است. فایل اصلی این مجموعه، فایل main.tex می باشد. اگر به فایل main.tex دقت کنید، متوجه می شوید که قسمت های مختلف پایان نامه، توسط دستورهای مانند input و include به فایل اصلی، یعنی main.tex معرفی شده اند. با توجه به ساختار محتوایی دستورالعمل، در فایل main.tex فرض شده که پایان نامه یا رساله شما، از ۵ فصل و تعدادی پیوست تشکیل شده است. با اینحال، شما می توانید به راحتی فصل ها و پیوست ها را با صلاح دید اساتید راهنما، کم و زیاد کنید. این کار، بسیار ساده است. فرض کنید بخواهید یک فصل دیگر هم به پایان نامه اضافه کنید. برای این

^۱ قلم های استاندارد IRFonts از شورای عالی اطلاع رسانی، منطبق بر آخرین نسخه استاندارد یونیکد، استاندارد ملی ۶۲۱۹ و استاندارد Adobe Glyph Naming هستند.

کار، کافی است یک فایل با نام دلخواه مثلاً chapter6 و با پسوند tex بسازید و آن را داخل پوشه tehran-thesis قرار دهید و سپس این فایل را با دستور `\include{chapter6}` داخل فایل main.tex فراخوانی کنید.

۲.۲.۱ از کجا شروع کنم؟

قبل از هر چیز، باید یک توزیع تک مناسب مانند تک‌لایو (TeXLive) را روی سیستم خود نصب کنید. تک‌لایو را می‌توانید از [سایت رسمی آن](#)^۲ دانلود کنید یا مستقیماً از مخازن توزیع لینوکس خود بگیرید (مثلاً در اوبونتو با دستور `sudo apt install texlive-full`). برای نصب تک‌لایو و اجرای اسناد زی‌پرشین می‌توانید از [دی‌وی‌دی مجموعه پارسی لاتک](#)^۳ و فایل راهنمای موجود در آن هم کمک بگیرید. برای تایپ و پردازش اسناد لاتک باید از یک ویرایشگر مناسب استفاده کنید. ویرایشگرهای TeXWroks، Texmaker، TeXstudio و BiDiTeXmaker بدین منظور تولید شده‌اند. می‌توان ویرایشگر [BiDiTeXmaker](#)^۴ را که بویژه برای کار با زی‌پرشین و مطالب دوجته بهبود یافته است، بهینه‌ترین ویرایشگر لاتک برای کار با اسناد فارسی عنوان کرد.

حال اگر نوشتن پروژه/پایان‌نامه/رساله اولین تجربه شما از کار با لاتک است، توصیه می‌شود که یک‌بار به صورت اجمالی، کتاب «[مقدمه‌ای نه چندان کوتاه بر LaTeX 2ε](#)»^۵ ترجمه دکتر مهدی امیدعلی را مطالعه کنید. این کتاب، کتاب بسیار کاملی است که خیلی از نیازهای شما در ارتباط با حروف چینی را برطرف می‌کند. اگر تک‌لایو کامل را داشته باشید، این کتاب را هم دارید. کافیت در خط فرمان دستور زیر را بزنید:

```
texdoc lshort-persian
```

اگر عجله دارید، برخی دستورات پایه‌ای مورد نیاز در پیوست [آ](#) بیان شده‌اند. بعد از موارد گفته شده، فایل main.tex و faTitle.tex را باز کنید و مشخصات پایان‌نامه خود مثل نام، نام خانوادگی، عنوان پایان‌نامه و ... را جایگزین مشخصات موجود در فایل faTitle.tex کنید. نیازی نیست نگران چینش این مشخصات در فایل پی‌دی‌اف خروجی باشید، زیرا کلاس tehran-thesis همه این کارها را بطور خودکار برای شما انجام می‌دهد. در ضمن، موقع تغییر دادن دستورهای داخل فایل faTitle.tex کاملاً دقت کنید؛ این دستورها، خیلی حساس هستند و ممکن است با یک تغییر کوچک، موقع اجرا، خطا بگیرید. برای دیدن

^۲<http://www.tug.org/texlive>

^۳<http://parsilatex.com/site/shop/>

^۴<https://bitbucket.org/srazi/biditexmaker3>

^۵<http://www.tug.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf>

خروجی کار، فایل faTitle.tex را Save (نه Save As) کنید و بعد به فایل main.tex برگشته و آن را اجرا کنید^۶. حال اگر می خواهید مشخصات انگلیسی پروژه/پایان نامه/رساله را هم عوض کنید، فایل enTitle.tex را باز کنید و مشخصات داخلش را تغییر دهید. در اینجا هم برای دیدن خروجی باید این فایل را ذخیره کرده، بعد به فایل main.tex برگشته و آن را اجرا کرد.

■ برای راحتی بیشتر، کلاس tehran-thesis.cls طوری طراحی شده است که کافی است فقط یک بار مشخصات پروژه/پایان نامه/رساله را (در فایل های faTitle.tex و enTitle.tex) وارد کنید و هر جای دیگر که این مشخصات لازم باشند، به طور خودکار درج می شوند. با این حال، اگر مایل بودید، می توانید تنظیمات موجود را تغییر دهید؛ گرچه، در صورتیکه کاربر مبتدی هستید و یا با ساختار فایل های cls آشنایی ندارید، بهتر است به فایل tehran-thesis.cls دست نزنید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که در قالب آماده شده، سه گزینه به نام های bsc، msc و phd برای نوشتن پروژه، پایان نامه و رساله، در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر قصد تایپ پروژه کارشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری را دارید، به ترتیب باید از گزینه های bsc، msc و phd در فایل main.tex استفاده کنید. با انتخاب هر کدام از این گزینه ها، تنظیمات مربوط به آنها به طور خودکار، اعمال می شود.

۳.۲.۱ مطالب پروژه/پایان نامه/رساله را چگونه بنویسم؟

۱.۳.۲.۱ نوشتن فصل ها

همان طور که در بخش ۱.۲.۱ گفته شد برای جلوگیری از شلوغی، قسمت های مختلف پروژه/پایان نامه/رساله از جمله فصل ها، در فایل های جداگانه ای قرار داده شده اند. مثلاً اگر می خواهید مطالب فصل ۱ را تایپ کنید، باید فایل های main.tex و chapter1.tex را باز کرده و مطالب خود را جایگزین محتویات داخل chapter1.tex نمایید. دقت شود که در ابتدای برخی فایلها دستوراتی نوشته شده است و از شما خواسته شده که آن دستورات را حذف نکنید.

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید گفته شود این است که سیستم TeX، محتویات یک فایل تک را به ترتیب پردازش می کند. بنابراین، اگر مثلاً دو فصل اول خود را نوشته و خروجی آنها را دیده اید و مشغول تایپ

^۶ البته فایل های این مجموعه به گونه ای هستند که در TeXWorks یا TeXstudio بدون بازگشت به فایل اصلی، می توانید سند خود را اجرا کنید.

مطالب فصل ۳ هستید، بهتر است که دو دستور `\include{chapter1}` و `\include{chapter2}` را در فایل `main.tex` غیرفعال^۷ کنید. در غیر این صورت، ابتدا مطالب دو فصل اول پردازش شده و سپس مطالب فصل ۳ پردازش می‌شود که این کار باعث طولانی شدن زمان پردازش می‌گردد. هر زمان که خروجی کل پروژه/پایان‌نامه/رساله را خواستید، تمام فصل‌ها را دوباره در `main.tex` فعال نمائید. بدیهتاً لازم نیست فصل‌های پروژه/پایان‌نامه/رساله را به ترتیب تایپ کنید. مثلاً می‌توانید ابتدا مطالب فصل ۳ را تایپ نموده و سپس مطالب فصل ۱ را تایپ کنید.

۲.۳.۲.۱ مراجع

برای وارد کردن مراجع پروژه/پایان‌نامه/رساله کافی است فایل `MyReferences.bib` را باز کرده و مراجع خود را به شکل اقلام نمونه داخل آن، وارد کنید. سپس از `bibtex` برای تولید مراجع با قالب مناسب استفاده نمائید. برای توضیحات بیشتر بخش `۷.آ` از پیوست `آ` و نیز پیوست `پ` را ببینید.

۳.۳.۲.۱ واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و برعکس

برای وارد کردن معادل فارسی اصطلاحات لاتین در متن و تهیه فهرست واژه‌نامه از آنها، از بسته `glossaries` و نرم‌افزار `xindy` استفاده می‌شود. بدین منظور کافی است اصطلاحات لاتین و ترجمه آنها را در فایل `words.tex` وارد کرده و هر جای متن که خواستید با دستورات `gls{label}` یا `glspl{label}` معادل فارسی مفرد یا جمع یک اصطلاح را بیاورید.

مثلاً در اینجا، واژه «کنش»^۸ برای بار اول و دوباره «کنش» برای بار دوم در متن ظاهر شده است. جهت توضیحات بیشتر به پیوست `پ` مراجعه کنید.

۴.۳.۲.۱ نمایه

برای وارد کردن نمایه، باید از `xindy` استفاده کنید. راهنمای چگونگی کار با `xindy` را می‌توانید در ویکی پارسی‌لاتک و یا مثالهای موجود در دی‌وی‌دی «مجموعه پارسی‌لاتک»، پیدا کنید.

^۷ برای غیرفعال کردن یک دستور، کافی است در ابتدای آن، علامت درصد انگلیسی (%) بگذارید.

^۸Action

۴.۲.۱ اگر سوالی داشتم، از کی پرسم؟

برای پرسیدن سوال‌های خود موقع حروف چینی بازی پرشین، می‌توانید به **سایت پرسش و پاسخ پارسی لاتک**^۹ یا **بایگانی تالار گفتگوی قدیمی پارسی لاتک**^{۱۰} مراجعه کنید. شما هم می‌توانید روزی به سوال‌های دیگران در اینترنت جواب دهید. بسته‌ی پرشین و بسیاری از بسته‌های مرتبط با آن مانند bidi و Persian-bib، مجموعه پارسی لاتک، مثالهای مختلف موجود در آن، قالب پایان نامه دانشگاههای مختلف و سایت پارسی لاتک همه به صورت داوطلبانه توسط افراد گروه پارسی لاتک و گروه Persian TeX و بدون هیچ کمک مالی انجام شده‌اند. کار اصلی نوشتن و توسعه‌ی پرشین توسط آقای وفا خلیقی انجام شده است که این کار بزرگ را به انجام رساندند. اگر مایل به کمک به گروه پارسی لاتک هستید به سایت این گروه مراجعه فرمایید:

<http://www.parsilatex.com>

۳.۱ محتویات فصل اول یک پایان نامه

فصل اول یک پایان نامه باید به مقدمه یا کلیات تحقیق بپردازد. هدف از فصل مقدمه^{۱۱}، شرح مختصر مسأله تحقیق، اهمیت و انگیزه محقق از پرداختن به آن موضوع، به همراه اشاره‌ای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است. مقدمه، اولین فصل از ساختار اصلی پروژه/پایان نامه/رساله بوده و زمینه اطلاعاتی لازم را برای خواننده فراهم می‌آورد. در طول مقدمه باید سعی شود موضوع تحقیق با زبانی روشن، ساده و بطور عمیق و هدفمند به خواننده معرفی شود. این فصل باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. در مقدمه باید با ارائه سوابق، شواهد تحقیقی و اطلاعات موجود (با ذکر منبع) با روشی منظم، منطقی و هدفدار، خواننده را جهت داد و به سوی راه حل مورد نظر هدایت کرد. مقدمه مناسب‌ترین جا برای ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است، توضیحاتی که شاید نتوان در مباحث دیگر آنها را شرح داد.

مقدمه، یکی از ارکان اساسی و اصلی پایان نامه است که مهمترین قسمت‌های آن عبارتند از:

^۹<http://qa.parsilatex.com>

^{۱۰}<http://forum.parsilatex.com>

^{۱۱} Introduction

۱.۳.۱ عنوان تحقیق

باید شناختی دقیق و روشن از حوزه موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد.

۲.۳.۱ مسأله تحقیق

وظیفه اصلی مقدمه بیان این مطلب به خواننده است که چرا انجام تحقیق را به عهده گرفته‌اید. اگر دلیل شما برای انجام این کار پاسخگویی به سؤال مورد علاقه‌تان است، با مشکل زیادی روبه‌رو نخواهید بود. یکی از بهترین روش‌ها برای نوشتن مقدمه یک پایان‌نامه، طرح پرسش یا پرسش‌هایی مهم و اساسی است که کار تحقیقاتی شما از آغاز تا پایان قصد پاسخ دادن به آن را دارد. گاهی می‌توانید ابتدا اهمیت موضوع را بیان و سپس پرسش خود را در آن موضوع مطرح کنید.

۳.۳.۱ تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق

به طور کلی تشریح روندهای تحقیقاتی در محدوده مورد مطالعه، مستلزم ارجاع به کارهای دیگران است. بعضی از نویسندگان برای کارهای دیگران هیچ اعتباری قائل نمی‌شوند و در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان در توصیف کارهای دیگران، بسیار زیاده‌روی می‌کنند. اکثر مواقع، ارجاع به مقالات دو سال قبل از کارتان، بهتر از نوشتن سطرهای مرجع است. در این قسمت باید به طور مختصر به نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسائل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع، اشاره شود.

۴.۳.۱ تعریف موضوع تحقیق

در این قسمت محقق، موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان می‌دارد و عوامل موجود در موقعیت را تعریف و تعیین می‌کند.

۵.۳.۱ هدف یا هدف‌های کلی و آرمانی تحقیق

این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و از طولانی شدن مطالب پرهیز شود.

۶.۳.۱ روش انجام تحقیق

در این قسمت، پژوهشگر روش کاری خود را بیان می‌دارد و شیوه‌های گوناگونی را که در گردآوری مطالب خود بکار برده، ذکر می‌کند. همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده است، آن شیوه را نیز اینجا بیان می‌کند.

۷.۳.۱ نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

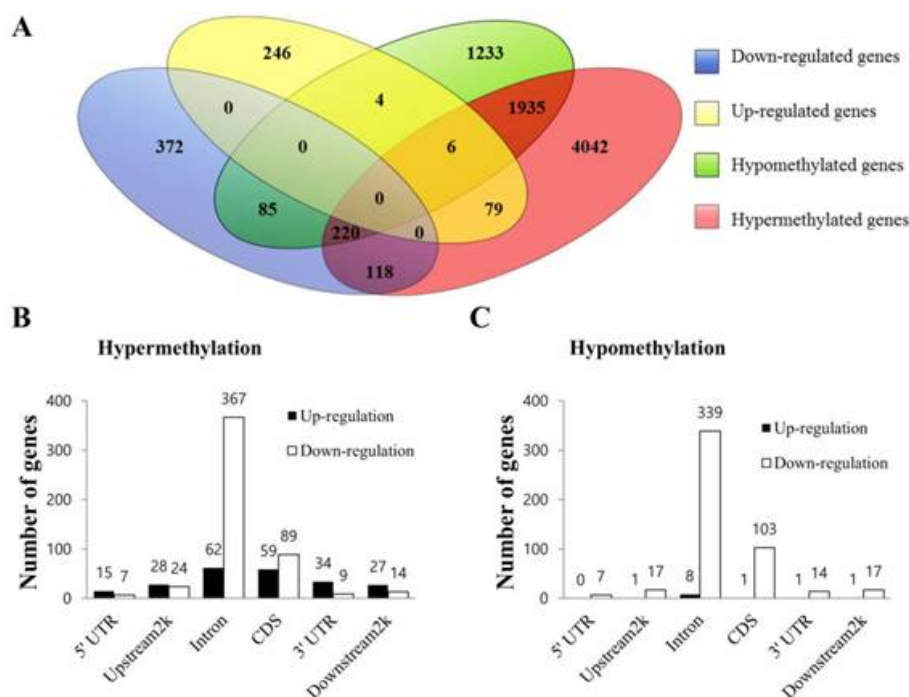
در این قسمت، در مورد نوآوری علمی و عملی تحقیق که محقق به آن دست خواهد یافت، بحث می‌شود. ممکن است لازم باشد تا برخی نمودارهای خلاصه در این بخش استفاده شوند. به عنوان مثال، نموداری از مقاله [۲۲] در شکل ۱.۱ آمده است. طبیعتاً به صلاحدید نگارنده، شکل‌ها و نمودارها می‌توانند در بخش‌های مختلف، خصوصاً فصل ۴ مورد استفاده قرار گیرند.

۸.۳.۱ تعریف واژه‌ها (اختیاری)

در این قسمت محقق باید واژه‌هایی را که ممکن است برای خواننده آشنا نباشد، تعریف کند.

۹.۳.۱ خلاصه فصل‌ها

در آخرین قسمتِ فصل اول پایان‌نامه، خلاصه‌ای اشاره‌وار از فصل‌های آتی آورده می‌شود تا خواننده بتواند تصویری واضح از دیگر قسمت‌های پایان‌نامه در ذهن خود ترسیم کند.



شکل ۱.۱: یک نمونه نمودار خلاصه برای نمایش نوآوری در نتایج

۴.۱ جمع‌بندی

در این فصل به دو مقوله نحوه استفاده از قالب پروژه/پایان‌نامه/رساله دانشگاه تهران و نیز ویژگی‌هایی که محتویات فصل اول پایان‌نامه (یعنی مقدمه) باید داشته باشند، پرداخته شد. با توجه به اینکه این راهنما نحوه استفاده از قالب را شرح داده، ملزومات محتوایی هر فصل پایان‌نامه را توضیح می‌دهد و در پیوست‌ها نیز نحوه کار با لاتک را یادآوری خواهد کرد، بنابراین مطالعه کامل آن مقداری وقت شما را خواهد گرفت؛ اما مطمئن باشید از اتلاف وقت شما در ادامه کارتان تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد. در نوشتن متن حاضر سعی شده است علاوه بر ایجاد یک قالب لاتک برای پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران، نکات محتوایی هر فصل نیز گوشزد گردد. طبیعتاً برای نگارش پایان‌نامه خود می‌بایست مطالب تمام فصل‌ها را خودتان بازنویسی کنید.

در ادامه این راهنما، تنها فصل‌هایی که یک پایان‌نامه باید داشته باشد و نیز خصوصیات یا ساختاری که محتویات هر فصل باید از آنها برخوردار باشد^{۱۲}، آورده می‌شوند. نهایتاً در پیوست‌ها، مطالبی در باب یادآوری دستورات لاتک، نحوه نوشتن فرمول‌ها، تعاریف، قضایا، مثال‌ها، درج تصاویر، نمودارها، جداول و الگوریتم‌ها و

^{۱۲} از روی فایل «تمپلیت نگارش و تدوین پایان‌نامه [۵]»

نیز مدیریت مراجع، آمده است.

همچنین توصیه اکید دارم که رفع خطاهایی که احتمالاً با آنها مواجه می شوید را به آخر مוקول نفرمایید و به محض برخورد با خطا، آن را اشکال زدایی و برطرف نمائید.

فصل ۲

مبانی نظری و تعاریف

این فصل مفاهیمی را معرفی می‌کند که برای دنبال کردن مسئله و روش این پروژه لازم‌اند. متن با فرض آشنایی خواننده با مباحث عمومی دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر نوشته شده است، نه با فرض آشنایی او با روش‌های صوری یا سیستم‌های زمان‌دار. از این رو، هر موضوع ابتدا به صورت شهودی و سپس، هر جا در ادامه به دقت ریاضی نیاز باشد، به صورت صوری بیان می‌شود. هدف ارائه یک مرجع جامع برای هریک از این حوزه‌ها نیست؛ خواننده‌ای که با یک موضوع آشناست می‌تواند از بخش مربوط به آن عبور کند.

برخی اصطلاحات این حوزه در منابع مختلف به تعریف‌های یکسانی اشاره نمی‌کنند. برای مثال، دامنه زمان ممکن است گسسته یا چگال باشد، اتوماتای زمان‌دار ممکن است با شرط پذیرش یا در قالب اتوماتای ایمنی تعریف شود، و شبیه‌سازی دوسویه زمان‌دار می‌تواند قوی یا ضعیف باشد [۹، ۱۰، ۲۳، ۲۳]. این تفاوت‌ها صرفاً واژگانی نیستند و می‌توانند رفتار مدل و نتیجه تحلیل را تغییر دهند. بنابراین، تعریف‌های صوری این فصل قرارداد دقیق پایان‌نامه را تعیین می‌کنند؛ به‌ویژه، تعریف قوی از لیب و همکاران و تعریف ضعیف از رینیر و سانیه گرفته شده است و نباید این دو به جای یکدیگر به کار روند.

مسیر فصل از چرایی درستی‌یابی نرم‌افزار آغاز می‌شود و پس از معرفی واری مدل و سیستم‌های بلادرنگ، مدل کنشگر، ربکا و افرا را معرفی می‌کند. سپس اتوماتای زمان‌دار، معنای عملیاتی آن، هم‌ارزی‌های رفتاری و تعریف شبیه‌سازی دوسویه ضعیف زمان‌دار ارائه می‌شوند. در پایان نیز ارتباط این تعریف با افراز فضای حالت و کاهش مدل توضیح داده می‌شود.

۱.۲ از آزمون نرم افزار تا درستی یابی صوری

نرم افزار معمولاً با مجموعه ای از آزمون های واحد، یکپارچه و سیستمی ارزیابی می شود. هر آزمون، اجرای سامانه را برای یک ورودی و شرایط مشخص مشاهده می کند و می تواند وجود یک خطا را آشکار سازد. با این حال، موفقیت مجموعه ای متناهی از آزمون ها به تنهایی نشان نمی دهد که سامانه در همه ورودی ها و همه ترتیب های اجرای ممکن درست رفتار می کند. این محدودیت به ویژه در سامانه های هم روند و واکنشی مهم است؛ زیرا زمان بندی متفاوت رویدادها می تواند تعداد بسیار زیادی رفتار ممکن پدید آورد [۱۲].

درستی یابی نرم افزار^۱ مفهومی گسترده تر از اجرای آزمون هاست و بررسی می کند که یک مصنوع نرم افزاری نیازمندی های تعیین شده را برآورده می کند یا نه. در درستی یابی صوری^۲، خود سامانه و ویژگی مورد انتظار با زبان ریاضی توصیف می شوند و درستی رابطه میان آن ها با استدلال ریاضی یا یک روش الگوریتمی بررسی می شود. بنابراین، یک مسئله درستی یابی صوری معمولاً سه جزء دارد: مدلی از سامانه، مشخصه ای صوری از رفتار مطلوب یا نامطلوب، و روشی برای اثبات یا رد برقراری آن مشخصه [۱۷، ۳۶].

نتیجه درستی یابی همواره نسبت به مدل و مشخصه ای است که تحلیل شده اند. اثبات درست بودن یک مدل، خودبه خود خطای پیاده سازی، فرض نادرست محیط، یا نیازمندی ای را که در مشخصه نیامده است حذف نمی کند. به همین دلیل، آزمون و درستی یابی صوری جانشین کامل یکدیگر نیستند: آزمون رفتار پیاده سازی واقعی را در اجراهای انتخاب شده می سنجد، در حالی که درستی یابی صوری درباره همه رفتارهای مدل، در محدوده فرض های صریح آن، استدلال می کند [۱۲].

دو دسته رایج از ویژگی ها عبارت اند از ویژگی های ایمنی و زنده بودن. ویژگی ایمنی بیان می کند که «رخداد بدی اتفاق نمی افتد»؛ برای نمونه، دو فرایند هم زمان وارد یک بخش بحرانی نمی شوند. ویژگی زنده بودن بیان می کند که «رخداد مطلوبی سرانجام اتفاق می افتد»؛ برای نمونه، هر درخواست پذیرفته شده سرانجام پاسخی دریافت می کند. بیان دقیق این ویژگی ها ممکن است با منطق های زمانی انجام شود، اما جزئیات آن ها برای تعریف های این فصل لازم نیست [۱۲].

¹Software Verification

²Formal Verification

۲.۲ واریسی مدل

واریسی مدل^۳ یکی از روش های خودکار درستی یابی صوری برای سامانه هایی است که رفتارشان به صورت حالت و گذار مدل شده است. اگر M مدل سامانه و φ ویژگی مورد نظر باشد، پرسش اصلی به شکل

$$M \models \varphi$$

نوشته می شود: آیا همه رفتارهای مدل M مشخصه φ را ارضا می کنند؟ الگوریتم واریسی مدل فضای حالت قابل دسترسی را به طور نظام مند بررسی می کند. اگر ویژگی برقرار نباشد، ابزار معمولاً یک مثال نقض ارائه می کند؛ یعنی اجرایی از مدل که چگونگی نقض ویژگی را نشان می دهد [۱۷، ۱۲].

مزیت واریسی مدل، خودکار بودن و پوشش همه رفتارهای مدلی است که در محدوده تحلیل قرار دارد. مانع اصلی آن انفجار فضای حالت^۴ است: تعداد حالت های مدل ممکن است با افزایش مؤلفه ها، متغیرها یا ترتیب های ممکن اجرا به سرعت رشد کند. در چنین شرایطی، حتی اگر هر گام بررسی ساده باشد، نگهداری و پیمایش همه حالت ها پرهزینه یا ناممکن می شود. کاهش مدلی که رفتارهای مرتبط با ویژگی مورد بررسی را حفظ کند، یکی از راه های مقابله با این مسئله است [۱۷، ۳۵].

۳.۲ سیستم های واکنشی و بلادرنگ

یک سیستم واکنشی^۵ در تعامل پیوسته با محیط قرار دارد: ورودی دریافت می کند، حالت داخلی خود را تغییر می دهد و در پاسخ، خروجی یا رویدادی تولید می کند. پروتکل های ارتباطی، کنترل کننده ها و سامانه های توزیع شده نمونه هایی از این الگو هستند. در یک سامانه هم روند، چند مؤلفه می توانند به صورت مستقل پیشرفت کنند و ترتیب نسبی کنش های آن ها بخشی از رفتار سامانه است [۳۶، ۳۵].

در سیستم بلادرنگ^۶، درست بودن پاسخ فقط به مقدار منطقی آن وابسته نیست و زمان تولید پاسخ نیز اهمیت دارد. برای نمونه، فرمان درست یک کنترل کننده اگر پس از مهلت لازم صادر شود می تواند بی فایده باشد. آلور و

³Model Checking

⁴State-Space Explosion

⁵Reactive System

⁶Real-Time System

دیل برای مدل کردن چنین محدودیت‌هایی، رویدادهای یک رد را با زمان حقیقی وقوع آن‌ها همراه کردند و صورت اولیه اتوماتای زمان‌دار را ارائه دادند [۹].

برای تحلیل چنین سامانه‌ای باید گذر زمان نیز در مدل قابل مشاهده باشد. یک مدل صرفاً ترتیبی ممکن است نشان دهد که کنش a پیش از b رخ داده است، اما بیان نمی‌کند فاصله زمانی میان آن دو چقدر بوده یا آیا یک مهلت رعایت شده است. اتوماتای زمان‌دار این کمبود را با افزودن ساعت و قیدهای زمانی به اتوماتا جبران می‌کند [۹، ۱۰، ۲۳].

۴.۲ مدل کنشگر، ربکا و افرا

مدل کنشگر^۷ سامانه هم‌روند را به مجموعه‌ای از موجودیت‌های مستقل تقسیم می‌کند. هر کنشگر حالت داخلی خود را در اختیار دارد و با دریافت و ارسال ناهمگام پیام با کنشگرهای دیگر تعامل می‌کند. این جداسازی، واحد هم‌روندی را خود کنشگر قرار می‌دهد و برای مدل کردن سامانه‌های توزیع شده و واکنشی مناسب است [۳۵، ۳۶].

ربکا^۸، کوتاه شده Reactive Objects Language، زبانی کنشگر محور برای مدل سازی و درستی یابی سامانه‌های هم‌روند و توزیع شده است. این زبان با هدف نزدیک کردن مدل سازی صوری به ساختارهای آشنا تر مهندسی نرم افزار طراحی شده و نحو آن به جاوا شباهت دارد. در ربکا، یک reactive class الگوی ساخت اشیای واکنشی است و هر نمونه آن یک rebec نامیده می‌شود. هر ربکا حالت محصور، رشته اجرای مستقل و صف پیام خود را دارد. دریافت یک پیام اجرای message server متناظر را فعال می‌کند و ارتباط میان ربکاها از طریق ارسال ناهمگام و نامسدود کننده پیام انجام می‌شود [۳۵، ۳۶].

تعریف صوری نحو و معنای ربکا و روش‌های درستی یابی ترکیبی آن در رساله دکتری مرجان سیرجانی ارائه شده است. در آن رساله، ساختار محصور و ارتباط ناهمگام ربکاها مبنایی برای تجزیه مدل، تجرید و کاهش فضای حالت قرار می‌گیرد. مقاله سیرجانی و همکاران نیز این چارچوب را با سه جزء مدل رفتاری، زبان مشخصه و روش تحلیل توضیح می‌دهد و درستی تجرید پیشنهادی خود را با یک رابطه شبیه سازی ضعیف استدلال می‌کند [۳۵، ۳۶].

⁷Actor Model

⁸Rebeca

ربکای زمان‌دار^۹ ربکا را با سازوکارهای بیان تأخیرهای محاسباتی و شبکه‌ای و مهلت زمانی گسترش می‌دهد تا رفتار سامانه‌های توزیع‌شده ناهمگام زمان‌دار مدل شود. معنای این زبان به صورت صوری تعریف شده است و مدل حاصل می‌تواند برای تحلیل رفتار زمانی به کار رود [۳۴].

افرا^{۱۰} محیط یکپارچه مدل‌سازی و درستی‌یابی خانواده ربکا است. افرا امکانات ویرایش مدل و ویژگی، اجرای واریسی مدل، نمایش نتیجه و مشاهده مثال نقض را یکجا فراهم می‌کند و اجزایی مانند کامپایلر ربکا و Rebeca Model Checker را در یک جریان کاری گرد هم می‌آورد [۲۵]. کد منبع اجزای اصلی این زنجیره، از جمله افرا، کامپایلر و واریسی‌گر مدل، در مخازن رسمی گروه پژوهشی ربکا منتشر شده است [۲۸، ۲۷، ۲۶، ۳۰].

در این پروژه، اهمیت افرا فقط به رابط کاربری آن محدود نیست: مدل معنایی تولیدشده برای یک مدل ربکای زمان‌دار، فضای حالتی را فراهم می‌کند که کاهش رفتاری روی آن تعریف می‌شود. بنابراین، ربکا زبان مدل‌سازی، افرا و واریسی‌گر مدل ابزار ساخت و تحلیل مدل معنایی، و شبیه‌سازی دوسویه ضعیف زمان‌دار معیار تشخیص حالت‌های قابل ادغام‌اند [۲۵، ۳۳].

۵.۲ از اتوماتا تا اتوماتای زمان‌دار

خواننده در درس زبان‌های صوری و نظریه اتوماتا در دوره کارشناسی با ایده اصلی اتوماتا آشنا شده است: مجموعه‌ای از حالت‌ها و گذارهای برچسب‌دار که نحوه تغییر حالت را مشخص می‌کنند. در این فصل تنها همان بخش از این مفهوم بازخوانی می‌شود که برای مدل‌های زمان‌دار لازم است. در ادبیات اتوماتای زمان‌دار معمولاً به جای «حالت کنترلی» از واژه مکان و به جای یال از واژه سویچ استفاده می‌شود [۲۰، ۹، ۲۳].

اتوماتای زمان‌دار، گراف متناهی اتوماتای کلاسیک را با مجموعه‌ای متناهی از ساعت‌های نامنفی گسترش می‌دهد. همه ساعت‌ها با آهنگی یکسان پیش می‌روند، اما هر گذار می‌تواند تعدادی از آن‌ها را مستقل از بقیه به صفر بازنشانی کند. قیدهای روی ساعت‌ها تعیین می‌کنند یک گذار چه زمانی مجاز است و ماندن در یک مکان تا چه زمانی امکان دارد [۹، ۱۰].

^۹Timed Rebeca

^{۱۰}Afra

تعریف ۱.۵.۲ (اتوماتای زمان دار). یک اتوماتای زمان دار چندتایی

$$A = (L, l_0, \Sigma, C, I, E)$$

است که در آن L مجموعه ای متناهی از مکان ها، $l_0 \in L$ مکان آغازین، Σ الفبای متناهی کنش ها و C مجموعه ای متناهی از ساعت هاست. تابع $I : L \rightarrow \mathcal{B}(C)$ به هر مکان یک ناورد نسبت می دهد. همچنین

$$E \subseteq L \times \mathcal{B}(C) \times \Sigma \times \mathbb{N}^C \times L$$

مجموعه سوئیچ هاست و $\mathcal{B}(C)$ مجموعه قیدهای ساعتی روی C را نشان می دهد. هر عضو E یک سوئیچ به شکل زیر است:

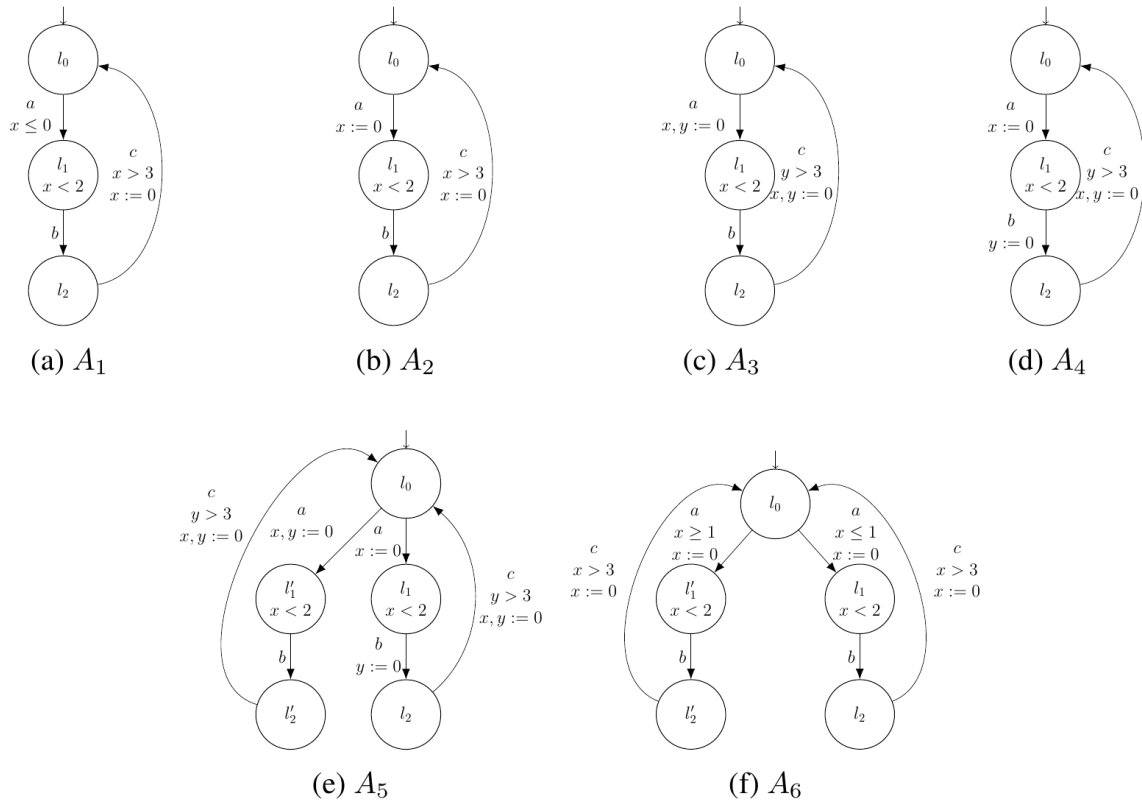
$$(l, g, a, R, l').$$

این سوئیچ تنها هنگامی قابل اجراست که شرط نگهبان g برقرار باشد. اجرای آن کنش a را انجام می دهد، ساعت های مجموعه R را صفر می کند و مکان فعال را به l' تغییر می دهد. ناوردای $I(l)$ نیز قیدی است که تا هنگام حضور در مکان l باید برقرار بماند [۲۳، ۱۰].

دامنه زمان می تواند گسسته، مانند $\mathbb{N}_{\geq}$ ، یا چگال، مانند $\mathbb{R}_{\geq}$ ، باشد. انتخاب دامنه بخشی از مدل سازی است و باید با سامانه و روش تحلیل سازگار باشد. در مدل چگال، میان هر دو لحظه متمایز لحظه های دیگری وجود دارند؛ در مدل گسسته، زمان با گام های شمارا پیش می رود [۲۳، ۹].

شکل ۱.۲ شش نمونه از اتوماتای زمان دار را نشان می دهد. دایره ها مکان ها هستند. روی یک سوئیچ ممکن است کنش، شرط نگهبان و بازنشانی ساعت نوشته شود؛ برای مثال، $x := 0$ ساعت x را هنگام عبور صفر می کند. قید نوشته شده داخل یک مکان، ناوردای آن مکان است. این نمونه ها همچنین نشان می دهند که دو اتوماتا با ساختار ظاهری مشابه می توانند به دلیل تفاوت در نگهبان یا بازنشانی ساعت، رفتار زمانی متفاوتی داشته باشند [۲۳].

تعریف ۲.۵.۲ (مقداردهی ساعت). برای مجموعه ساعت های C و دامنه زمان $\mathbb{T}$ ، یک مقداردهی ساعت تابع $u : C \rightarrow \mathbb{T}$ است. مقدار $u(c)$ زمان سپری شده از آخرین بازنشانی ساعت c را نشان می دهد. نماد $u + d$ مقداردهی ای است که برای هر $c \in C$ مقدار $u(c) + d$ را برمی گرداند. اگر $R \subseteq C$ باشد، $[R \mapsto 0]u$



شکل ۱.۲: شش نمونه از اتوماتای زمان‌دار؛ برگرفته از شکل ۱ مقاله لیب و همکاران [۲۳].

ساعت‌های عضو R را صفر و مقدار بقیه ساعت‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد. همچنین $\phi \models u$ یعنی مقداردهی u قید ساعتی ϕ را ارضا می‌کند [۲۳].

۶.۲ سامانه‌های انتقال برچسب‌دار و رفتار اجرایی

برای تحلیل یک مدل باید میان نمایش نحوی آن و رفتار حاصل از اجرای آن تمایز گذاشت. اتوماتای زمان‌دار یک نمایش متناهی و فشرده است، اما معنای اجرایی آن مشخص می‌کند از هر وضعیت دقیقاً چه کنش یا چه مقدار تأخیر ممکن است. این معنا با سامانه انتقال برچسب‌دار^{۱۱} بیان می‌شود [۱۲، ۲۳].

تعریف ۱.۶.۲ (سامانه انتقال برچسب‌دار). یک سامانه انتقال برچسب‌دار چندتایی $S = (Q, q_0, \Lambda, \rightarrow)$ است که Q مجموعه حالت‌ها، $q_0 \in Q$ حالت آغازین، Λ مجموعه برچسب‌ها و $Q \times \Lambda \times Q \rightarrow \subseteq$ رابطه گذار است. نماد $q \xrightarrow{\mu} q'$ بیان می‌کند که سامانه می‌تواند با گذار دارای برچسب μ از q به q' برود [۱۲].

یک اجرا دنباله‌ای متناوب از حالت‌ها و گذارهاست که از حالت آغازین یا یک حالت مشخص شروع می‌شود. با کنارگذاشتن خود حالت‌ها، دنباله برچسب‌های این اجرا به دست می‌آید. اگر تنها کنش‌های قابل مشاهده نگه داشته شوند، این دنباله رد^{۱۲} نامیده می‌شود. تفاوت میان اجرا و رد مهم است: چند اجرای متفاوت ممکن است رد یکسانی تولید کنند، درحالی‌که انتخاب‌ها و انشعاب‌های داخلی آن‌ها یکسان نباشد [۹، ۱۲].

تعریف ۲.۶.۲ (سامانه انتقال برچسب‌دار زمان‌دار). فرض کنید $A = (L, l_0, \Sigma, C, I, E)$ یک اتوماتای زمان‌دار روی دامنه زمان $\mathbb{T}$ باشد. سامانه انتقال برچسب‌دار زمان‌دار^{۱۳} متناظر با آن چندتایی

$$S_A = (Q, q_0, \Sigma \cup \mathbb{T}, \rightarrow)$$

است که $Q = L \times (C \rightarrow \mathbb{T})$ و $q_0 = (l_0, [C \mapsto \circ])$ است. دو نوع گذار دارد:

- گذار تأخیر $(l, u) \xrightarrow{d} (l, u + d)$ برای $d \in \mathbb{T}$ ، مشروط به اینکه ناوردای مکان در طول این تأخیر نقض

نشود؛

^{۱۱}Labeled Transition System

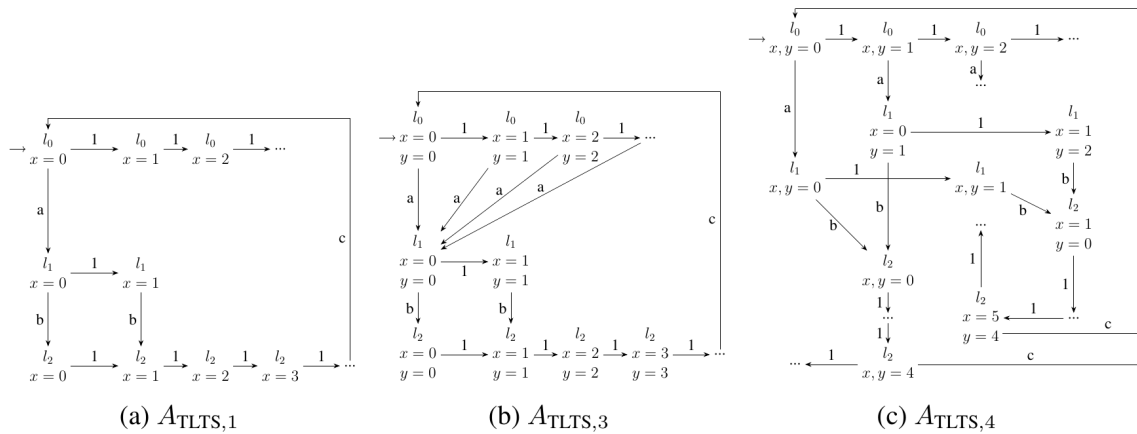
^{۱۲}Trace

^{۱۳}Timed Labeled Transition System

- گذار کنش $(l, u) \xrightarrow{a} (l', [R \mapsto \circ]u)$ ، هرگاه سوییچ (l, g, a, R, l') وجود داشته باشد، $u \models g$ و مقداردهی مقصد ناوردای l' را ارضا کند.

[۲۳]

در نتیجه، یک حالت معنایی فقط نام مکان نیست و مقدار همه ساعت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. حتی اتوماتایی با تعداد متناهی مکان می‌تواند سامانه انتقال زمان‌داری با بی‌نهایت حالت داشته باشد. شکل ۲.۲ بخشی از سامانه‌های انتقال متناظر با سه اتوماتای شکل ۱.۲ را در زمان گسسته نشان می‌دهد. یال‌های با برچسب ۱ گذر یک واحد زمان و یال‌های با برچسب‌های a ، b و c اجرای کنش را نشان می‌دهند [۲۳].



شکل ۲.۲: بخشی از سامانه‌های انتقال برچسب‌دار زمان‌دار متناظر با A_1 ، A_2 و A_4 ؛ برگرفته از شکل ۲ مقاله لیب و همکاران [۲۳].

۷.۲ هم‌ارزی‌های رفتاری

برای مقایسه یک مشخصه و پیاده‌سازی، یا برای تشخیص حالت‌های قابل ادغام در یک مدل، باید روشن باشد «رفتار یکسان» دقیقاً به چه معناست. برابری ردها تنها مجموعه دنباله‌های قابل مشاهده را مقایسه می‌کند و ممکن است محل انتخاب میان رفتارهای آینده را نادیده بگیرد. شبیه‌سازی رابطه‌ای جهت‌دار است: هر گام یک سامانه باید در سامانه دیگر قابل تقلید باشد. شبیه‌سازی دوسویه^{۱۴} این شرط را در هر دو جهت برقرار می‌کند و در نتیجه ساختار انشعاب رفتار را نیز حفظ می‌کند [۱۲، ۲۳].

¹⁴Bisimulation

تعریف ۱.۷.۲ (شبیه سازی دوسویه زمان دار قوی). فرض کنید $S_1 = (Q_1, q_{\epsilon_1}, \Sigma \cup \mathbb{T}, \rightarrow_1)$ و $S_2 = (Q_2, q_{\epsilon_2}, \Sigma \cup \mathbb{T}, \rightarrow_2)$ دو سامانه انتقال زمان دار باشند. رابطه $R \subseteq Q_1 \times Q_2$ یک شبیه سازی دوسویه زمان دار قوی است، هرگاه برای هر $(p, q) \in R$ و هر $\mu \in \Sigma \cup \mathbb{T}$ شروط زیر برقرار باشند:

۱. اگر $p \xrightarrow{\mu}_1 p'$ حالتی مانند q' وجود داشته باشد که $q \xrightarrow{\mu}_2 q'$ و $(p', q') \in R$ ؛

۲. اگر $q \xrightarrow{\mu}_2 q'$ حالتی مانند p' وجود داشته باشد که $p \xrightarrow{\mu}_1 p'$ و $(p', q') \in R$.

اگر افزون بر این، $(q_{\epsilon_1}, q_{\epsilon_2}) \in R$ باشد، دو سامانه شبیه سازی دوسویه زمان دار قوی اند [۲۳، ۱۶].

واژه «قوی» در این تعریف یعنی هر گذار باید جداگانه و با همان برچسب پاسخ داده شود. اگر مدل گذار داخلی داشته باشد، آن گذار نیز از این قاعده مستثنا نیست. این حساسیت برای مقایسه دقیق دو مدل مفید است، اما هنگام کاهش مدل می تواند جزئیات داخلی ای را حفظ کند که از دید ناظر اهمیتی ندارند [۲۳، ۲۳].

۸.۲ کنش داخلی و شبیه سازی دوسویه ضعیف زمان دار

همه گذارهای یک مدل الزاماً برای محیط قابل مشاهده نیستند. در این پایان نامه، ϵ برچسب یک کنش داخلی^{۱۵} و Σ مجموعه کنش های قابل مشاهده است. رویکرد ضعیف اجازه می دهد تعدادی گذار داخلی پیرامون یک کنش قابل مشاهده یا در خلال سپری شدن زمان نادیده گرفته شوند. باین حال، مقدار کل زمان سپری شده باید حفظ شود [۳۳].

برای بیان تعریف، یک اجرای متناهی را به صورت

$$q_0 \xrightarrow{\mu_1} q_1 \xrightarrow{\mu_2} \dots \xrightarrow{\mu_n} q_n$$

در نظر بگیرید که هر μ_i یا یک کنش از $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ یا مدتی از $\mathbb{R}_{\geq 0}$ است. $\text{Untimed}(w)$ دنباله ای است که با حذف تأخیرها و کنش های ϵ از برچسب های اجرای w به دست می آید؛ $\text{Duration}(w)$ نیز مجموع برچسب های زمانی آن اجراست [۳۳].

¹⁵Internal Action

تعریف ۱.۸.۲ (رابطه گذار ضعیف). فرض کنید $S = (Q, q_0, \Sigma_\varepsilon, \rightarrow)$ یک سامانه انتقال زمان دار باشد که در آن $Q \times (\Sigma_\varepsilon \cup \mathbb{R}_{\geq 0}) \times Q \rightarrow$ رابطه گذار ضعیف را با $\xRightarrow{H}_W$ نشان می دهیم:

- برای $d \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ، رابطه $q \xRightarrow{d}_W q'$ برقرار است، اگر اجرایی w از q به q' وجود داشته باشد و

$$\text{Untimed}(w) = \varepsilon, \quad \text{Duration}(w) = d;$$

- برای $a \in \Sigma$ ، رابطه $q \xRightarrow{a}_W q'$ برقرار است، اگر اجرایی w از q به q' وجود داشته باشد و

$$\text{Untimed}(w) = a, \quad \text{Duration}(w) = 0.$$

بنابراین، یک گام ضعیف کنش می تواند گذارهای داخلی پیش و پس از دقیقاً یک کنش قابل مشاهده را در خود جمع کند، بدون آنکه زمانی بگذرد. یک گام ضعیف زمانی نیز می تواند چند گذار زمانی و داخلی را ترکیب کند، به شرط آنکه هیچ کنش قابل مشاهده ای رخ ندهد و مجموع تأخیرها دقیقاً d باشد [۳۳].

تعریف ۲.۸.۲ (شبیه سازی دوسویه ضعیف زمان دار). فرض کنید $S_1 = (Q_1, q_{0,1}, \Sigma_\varepsilon, \rightarrow_1)$ و $S_2 = (Q_2, q_{0,2}, \Sigma_\varepsilon, \rightarrow_2)$ دو سامانه انتقال زمان دار باشند. رابطه $R \subseteq Q_1 \times Q_2$ یک شبیه سازی دوسویه ضعیف زمان دار است، هرگاه $(q_{0,1}, q_{0,2}) \in R$ و برای هر $(p, q) \in R$ و هر $\mu \in \Sigma \cup \mathbb{R}_{\geq 0}$ شروط زیر برقرار باشند:

$$۱. \text{ اگر } p \xRightarrow{\mu}_{W,1} p' \text{، حالتی مانند } q' \text{ وجود داشته باشد که } q \xRightarrow{\mu}_{W,2} q' \text{ و } (p', q') \in R;$$

$$۲. \text{ اگر } q \xRightarrow{\mu}_{W,2} q' \text{، حالتی مانند } p' \text{ وجود داشته باشد که } p \xRightarrow{\mu}_{W,1} p' \text{ و } (p', q') \in R.$$

وجود چنین رابطه ای را با $S_1 \approx_W S_2$ نشان می دهیم [۳۳].

تفاوت اصلی تعریف ضعیف با تعریف قوی در این است که سامانه پاسخ دهنده مجبور نیست تک تک گام های داخلی سامانه نخست را بازتولید کند. آنچه باید یکسان بماند، کنش قابل مشاهده، زمان کل سپری شده و امکان ادامه رفتار از حالت های مقصد است. این نکته اجازه می دهد حالت هایی که تنها در جزئیات داخلی تفاوت دارند در یک رده رفتاری قرار گیرند، بی آنکه تمایز زمانی قابل مشاهده از میان برود [۳۳].

۹.۲ بازنمایی متناهی زمان

در زمان چگال، حتی یک اتوماتای زمان دار کوچک می تواند بی نهایت مقداردهی ساعت و در نتیجه بی نهایت حالت معنایی داشته باشد. برای تحلیل الگوریتمی باید مجموعه های نامتناهی از مقداردهی ها به شکل متناهی نمایش داده شوند. دو بازنمایی شناخته شده برای این منظور گراف ناحیه و گراف zone هستند [۱۰، ۱۹، ۲۳].

در گراف ناحیه، مقداردهی هایی که همه قیدهای مرتبط را یکسان ارزیابی می کنند و ترتیب عبور بخش کسری ساعت هایشان از مرزهای صحیح مشابه است در یک کلاس هم ارزی قرار می گیرند. تعداد این کلاس ها برای یک اتوماتای معین متناهی است؛ از این رو گراف ناحیه امکان تصمیم گیری درباره برخی مسائل را فراهم می کند، اما با بزرگ شدن ثابت های زمانی یا تعداد ساعت ها می تواند بسیار بزرگ شود [۱۰، ۱۶].

یک zone مجموعه ای از مقداردهی های ساعت است که با یک هم بندی از قیدهای ساعتی نمایش داده می شود. گراف های zone معمولاً چند ناحیه را در یک حالت نمادین جمع می کنند و در عمل از گراف ناحیه فشرده ترند. ماتریس کران تفاضل یا DBM نمایش متداول این قیدهاست [۱۹، ۱۴]. با این حال، فشرده سازی ممکن است اطلاعاتی مانند اثر یک بازنشانی ساعت بر انشعاب های آینده را پنهان کند؛ بنابراین مناسب بودن یک بازنمایی نمادین به ویژگی رفتاری مورد بررسی وابسته است. لیب و همکاران برای واریسی شبیه سازی دوسویه زمان دار، گراف های zone را با ساعت های مجازی گسترش داده اند تا بخشی از این اطلاعات حفظ شود [۲۳].

۱۰.۲ هم ارزی، افراز و کاهش مدل

شبیه سازی دوسویه یک رابطه هم ارزی است؛ یعنی حالت ها را می توان بر اساس آن به رده های جدا از هم تقسیم کرد. چنین تقسیم بندی ای افراز^{۱۶} نام دارد. در هر بلوک افراز، حالت هایی قرار می گیرند که مطابق تعریف انتخاب شده از دید رفتاری تمایز پذیر نیستند [۱۲، ۳۳].

با جایگزین کردن هر بلوک با یک حالت و انتقال گذارها میان بلوک ها، مدل خارج قسمتی به دست می آید. اگر افراز نسبت به شبیه سازی دوسویه ضعیف زمان دار پایدار باشد، ادغام حالت های یک بلوک کنش های قابل مشاهده، زمان کل و ساختار انشعاب مورد نظر تعریف را حفظ می کند. هدف کاهش مدل، ساختن چنین نمایش کوچک تری است؛ نه حذف دلخواه حالت ها. الگوریتم های پالایش افراز معمولاً از یک افراز اولیه شروع می کنند

¹⁶Partition

و هر بلوکی را که اعضایش نتوانند گام‌های ضعیف یکدیگر را پاسخ دهند می‌شکنند. این فرایند تا رسیدن به افزای پایدار ادامه می‌یابد [۱۲].

این زنجیره مفهومی جایگاه مسئله را روشن می‌کند: واریسی مدل با رشد فضای حالت محدود می‌شود؛ مدل‌های بلادرنگ علاوه بر کنش، گذر زمان را نیز ثبت می‌کنند؛ و شبیه‌سازی دوسویه ضعیف زمان‌دار معیاری فراهم می‌کند تا جزئیات داخلی پنهان شوند، درحالی‌که رفتار زمانی قابل مشاهده حفظ می‌شود [۱۲، ۹، ۳۳]. فصل‌های بعد باید مشخص کنند مدل ورودی این پروژه دقیقاً چه ساختاری دارد، تعریف بالا چگونه در الگوریتم به کار رفته است و کاهش حاصل با چه شواهدی ارزیابی می‌شود.

فصل ۳

روش طراحی و پیاده‌سازی

۱.۳ مقدمه

هدف این پروژه ساخت ابزاری است که فضای حالت زمان‌دار صادرشده از افرا را دریافت کند، تعامل‌های خارج از مجموعه مورد توجه کاربر را پنهان سازد، حالت‌ها را بر اساس شبیه‌سازی دوسویه ضعیف زمان‌دار افراز کند و سامانه خارج‌قسمتی حاصل را تحویل دهد. ورودی الگوریتم یک سامانه انتقال متناهی است، نه کد منبع ربکا؛ بنابراین، تولید فضای حالت همچنان بر عهده زنجیره ابزار ربکا و افراس است. پیاده‌سازی حاصل با نام awtr در مخزن پروژه نگهداری می‌شود [۲۴].

روش انجام کار ترکیبی از طراحی الگوریتم، مهندسی نرم‌افزار و ارزیابی تجربی است. ابتدا قرارداد واقعی فایل خروجی افرا از روی تولیدکننده و خواننده‌های رسمی آن استخراج شد. سپس شبکه کد مبنای پروژه به تعریفی اجرایی تبدیل شد و ابهام مربوط به تجزیه تأخیرها با استفاده از نمونه‌های پذیرش آشکار و به صورت یک انتخاب قابل آزمایش پیاده‌سازی شد. پس از ساخت افراز، سامانه انتقال خارج‌قسمتی^۱ تولید و با واریسی مستقل بررسی شد. در پایان، رفتار ابزار با آزمون‌های واحد، آزمون‌های انتها به انتها^۲ و چهار ورودی ارزیابی سنجیده شد. این فصل روش و تصمیم‌های طراحی را شرح می‌دهد و فصل ۴ نتایج ثبت‌شده را گزارش می‌کند.

^۱Quotient Transition System

^۲End-to-End Testing

۲.۳ صورت مسئله، ورودی و خروجی

فرض کنید سامانه انتقال زمان‌دار متناهی پس از خواندن فایل ورودی به صورت

$$T = (S, s_0, Act \cup \{\tau\} \cup \mathbb{N}_{>0}, \rightarrow)$$

نمایش داده شود. S مجموعه حالت‌ها، s_0 حالت آغازین، Act مجموعه تعامل‌های نام‌دار و $d \in \mathbb{N}_{>0}$ برچسب گذر دقیقاً d واحد زمان است. کاربر در هر اجرا زیرمجموعه‌ای مانند $O \subseteq Act$ را به عنوان تعامل‌های قابل مشاهده تعیین می‌کند. همه تعامل‌های دیگر به τ نگاشت می‌شوند و سپس افراز پایدار متناظر با تعریف ۲.۸.۲ محاسبه می‌شود.

خروجی اصلی فقط یک پاسخ بله یا خیر نیست. ابزار باید سه شیء مرتبط را تولید کند: نگاشت هر حالت ورودی به رده هم‌ارزی، سامانه انتقال خارج‌قسمتی، و رابطه‌ای که نشان دهد مدل ورودی و خروجی مطابق تعریف انتخاب‌شده رفتار یکسان دارند. علاوه بر این، برای تکرارپذیری هر اجرا، مجموعه تعامل‌های قابل مشاهده، هش ورودی، نسخه ابزار، شناسه کامیت، زمان اجرا و اندازه‌های پیش و پس از کاهش ثبت می‌شوند [۲۴]. دامنه روش به زمان گسسته و تأخیرهای صحیح نامنفی محدود است. ورودی‌های زمان چگال، معنای FTTS، واریسی شبیه‌سازی دوسویه قوی و کامپایل مستقیم کد ربکا در این پروژه پیاده‌سازی نشده‌اند. همچنین، هدف ساخت مدلی کوچک‌تر و واریسی شده است؛ مینیمال یا یکتا بودن مدل خروجی ادعا نمی‌شود.

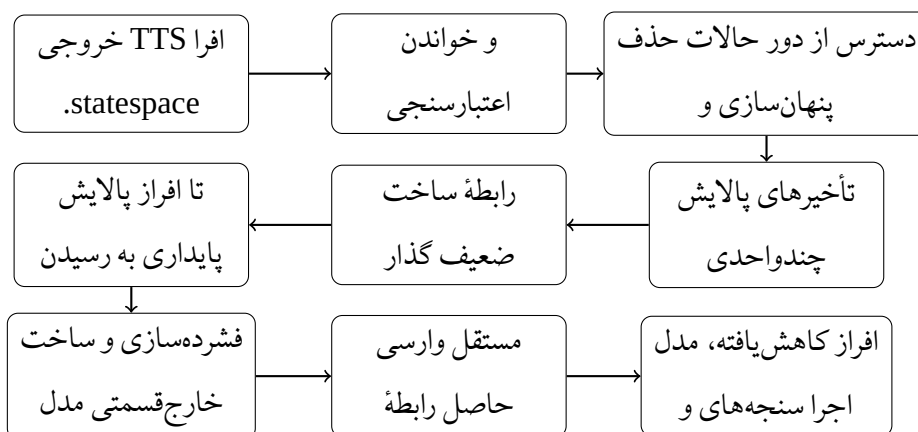
۳.۳ جریان پردازش

شکل ۱.۳ مسیر داده را از فایل افرا تا مصنوعات خروجی نشان می‌دهد. مرز میان خواندن فایل و هسته الگوریتم صریح نگه داشته شده است؛ از این رو، تغییر منبع داده، منطق پنهان‌سازی^۳، پالایش افراز^۴ یا ساخت خارج‌قسمت را تغییر نمی‌دهد.

این تفکیک دو فایده دارد. نخست، هر مرحله قرارداد مشخصی دارد و می‌توان آن را جداگانه آزمود. دوم، واریسی‌گر خروجی از پیاده‌سازی پالایش افراز استفاده مجدد نمی‌کند؛ در نتیجه، خطای مشترک در محاسبه رابطه

³Hiding

⁴Partition Refinement



شکل ۱.۳: جریان پردازش در ابزار کاهش فضای حالت زمان‌دار.

ضعیف و واری آن به‌سادگی پنهان نمی‌شود.

۴.۳ خواندن خروجی افرا

۱.۴.۳ قرارداد فایل TTS

ساختار فایل statespace. با بررسی تولیدکننده رسمی RMC، طرح داده افرا و دو خواننده رسمی فضای حالت تعیین شد [۲۶، ۲۸، ۳۲، ۳۱]. قواعدی که مستقیماً بر پیاده‌سازی اثر گذاشتند در جدول ۱.۳ آمده‌اند.

جدول ۱.۳: بخش مورد استفاده از قرارداد خروجی فضای حالت افرا

تفسیر در ابزار	جزء فایل
شناسه حالت به‌صورت رشته‌ای و بدون تفسیر ساختار داخلی آن نگهداری می‌شود.	state/@id
حالت آغازین است؛ گزینه initial-state- امکان جایگزینی صریح آن را فراهم می‌کند.	state نخستین عنصر
ویژگی title هویت پایه تعامل است؛ صورت owner.title نیز برای رفع ابهام قابل انتخاب است.	messageserver
مدت سپری‌شده است و باید یک عدد صحیح نامنفی باشد.	time/@value
برای ردیابی نگه داشته می‌شوند، اما در مدت گذار دخالت داده نمی‌شوند.	shift و executionTime

یک ناسازگاری ظاهری در خروجی واقعی وجود دارد: تولیدکننده RMC عنصر ریشه `transitionsystem` را باز می‌کند، اما برچسب پایانی آن را نمی‌نویسد. بنابراین، فایل واقعی از دید یک تجزیه‌گر سخت‌گیر، XML خوش‌ساخت نیست. خواننده این پروژه انتهای فایل را بررسی می‌کند و فقط در صورت نبودن برچسب پایانی، آن را به جریان ورودی اضافه می‌کند. به این ترتیب فایل بدون ویرایش دستی مصرف می‌شود و فایل‌های دارای برچسب پایانی نیز پذیرفته می‌شوند [۲۸، ۳۱، ۲۴].

تنها خروجی‌های TTS برای کاهش زمانی مناسب‌اند؛ زیرا در این حالت، گذر زمان به‌صورت عناصر مستقل `time` ثبت می‌شود. در FTTS زمان در گذارهای پیام ادغام می‌شود و یال تأخیر مستقلی برای الگوریتم حاضر وجود ندارد. خواننده همچنین شناسه تکراری حالت، مقصد یا مبدأ تعریف نشده، زمان منفی یا اعشاری، پیام فاقد ویژگی‌های لازم، و وجود هم‌زمان برچسب پیام و زمان روی یک گذار را رد می‌کند. پردازش DTD و موجودیت خارجی نیز غیرفعال شده است.

۲.۴.۳ مرز منبع داده

خواننده فایل یکی از پیاده‌سازی‌های رابط `TransitionSystemSource` است. این رابط تنها یک عمل برای ساخت نمایش خام سامانه دارد. نمایش خام، نام فرستنده، مالک و عنوان پیام و نیز اطلاعات زمانی جانبی را حفظ می‌کند. سپس مرحله جداگانه‌ای آن را به سامانه انتقال مورد استفاده الگوریتم تبدیل می‌کند. یک منبع درون‌حافظه‌ای نیز همین رابط را پیاده‌سازی می‌کند و آزمون قرارداد نشان می‌دهد هر دو منبع به مدل دامنه و نتیجه کاهش یکسان می‌رسند. این مرز امکان افزودن یک آداپتور درون‌فرایندی برای افرا را فراهم می‌کند، بی‌آنکه هسته کاهش به کلاس‌های رابط کاربری یا XML وابسته شود [۲۴].

۵.۳ انتخاب مشاهد‌ها و پیش‌پردازش

مجموعه تعامل‌های قابل مشاهده در زمان اجرا و با گزینه `observable`—تعیین می‌شود. یک نام ساده مانند `getSense` با عنوان پیام در هر مالک تطبیق داده می‌شود؛ صورت مقید مانند `controller.getSense` فقط همان مالک را می‌پذیرد. تطبیق به بزرگی و کوچکی حروف حساس است. این تصمیم از ادغام ناخواسته دو شناسه متمایز جلوگیری می‌کند و با هویت ثبت‌شده در خروجی افرا سازگار است [۳۱، ۳۲].

اگر α یک تعامل نام دار و O مجموعه انتخابی کاربر باشد، تابع پنهان سازی به صورت زیر عمل می کند:

$$h_O(\alpha) = \begin{cases} \alpha & \alpha \in O, \\ \tau & \alpha \notin O. \end{cases}$$

گذر بدون برچسب و گذر زمان صفر نیز به τ تبدیل می شوند. عنوان هایی که افرا با پیشوند τ به عنوان ادامه اجرای یک پیام ثبت کرده است، با یک نام ساده قابل مشاهده نمی شوند. پس از پنهان سازی، فقط زیرسامانه قابل دسترس از حالت آغازین نگه داشته می شود. ابزار نام های قابل مشاهده ای را که با هیچ گذار ورودی تطبیق ندارند نیز گزارش می کند؛ زیرا یک خطای تایپی در این گزینه می تواند ناخواسته همه تعامل ها را پنهان کند.

۶.۳ رفع ابهام معنای تأخیر

شبه کد مبنای پروژه برای محاسبه گذار ضعیف با مدت d ، یک یال منفرد با برچسب d را میان دو بستر τ قرار می دهد. در مقابل، توضیح همان تابع و تعریف ۱.۸.۲ وجود اجرایی را ملاک می دانند که محتوای قابل مشاهده ندارد و مجموع مدت آن دقیقاً d است [۳۳]. این دو خوانش در حضور چند یال تأخیر و گام های داخلی یکسان نیستند.

سه نمونه خانه هوشمند این تفاوت را آشکار می کنند. در نمونه پایه، یک دوره با یال منفرد ده واحدی نمایش داده شده است. همان دوره در نمونه دوم به هفت واحد، یک گام داخلی و سه واحد، و در نمونه سوم به سه واحد، یک گام داخلی و هفت واحد شکسته شده است:

$$\begin{aligned} s_0 &\xrightarrow{1_0} s_1, \\ t_0 &\xrightarrow{v} t_1 \xrightarrow{\tau} t_2 \xrightarrow{3} t_3, \\ u_0 &\xrightarrow{3} u_1 \xrightarrow{\tau} u_2 \xrightarrow{v} u_3. \end{aligned}$$

طبق ملاک پذیرش پروژه، این سه نمایش باید رفتار زمانی قابل مشاهده یکسانی داشته باشند. خوانش یال منفرد نمی تواند گذر هفت واحدی نمونه دوم را با یال ده واحدی نمونه نخست پاسخ دهد. در خوانش مبتنی بر جمع پذیری

زمان^۵، یال ده‌واحدی را می‌توان در لحظه‌های میانی مشاهده کرد و مجموع مدت اجرا معیار تطبیق است؛ بنابراین سه نمایش قابل مقایسه می‌شوند.

پیاده‌سازی خوانش دوم را با گزینه پیش‌فرض unit به کار می‌گیرد و خوانش لفظی شبه‌کد را با گزینه strict حفظ می‌کند. آزمون حساسیت معنایی نشان می‌دهد نمونه‌های خانه هوشمند در حالت نخست هم‌ارزند و در حالت دوم هم‌ارز نیستند. به این ترتیب تصمیم معنایی در کد پنهان نشده و قابل بازیابی باقی مانده است. باین‌حال، انتخاب جمع‌پذیری زمان یک فرض صریح پروژه است و تأیید نهایی آن با استاد راهنما همچنان لازم است.

۷.۳ پالایش تأخیر به گام‌های واحد

برای پیاده‌سازی جمع‌پذیری زمان، هر یال $s \xrightarrow{d} t$ با $d > 1$ ، پیش از محاسبه رابطه ضعیف به زنجیره‌ای از d یال یک‌واحدی تبدیل می‌شود:

$$s \xrightarrow{1} v_1 \xrightarrow{1} v_2 \xrightarrow{1} \dots \xrightarrow{1} v_{d-1} \xrightarrow{1} t.$$

حالت‌های v_i مصنوعی‌اند و از حالت‌های اظهارشده در ورودی متمایز نگه داشته می‌شوند. پس از این بازنویسی، رسیدن ضعیف با مدت d برابر با ترکیب d باره رسیدن ضعیف یک‌واحدی است. در نتیجه، مجموعه برچسب‌های مورد نیاز پالایش افراز متناهی می‌ماند و الگوریتم لازم نیست همه مدت‌های قابل دستیابی را جداگانه تولید کند. هزینه این روش افزودن

$$\sum_{e \in E_{time}} (d_e - 1)$$

حالت میانی است. ابزار برای تعداد حالت‌های افزوده‌شده سقف قابل تنظیم دارد و در صورت عبور از آن، به جای ادامه کنترل‌نشده، اجرا را با پیام خطا متوقف می‌کند. این راه‌حل برای مدل‌های ارزیابی حاضر کافی است، اما در مدل‌هایی با ثابت‌های زمانی بزرگ می‌تواند عامل اصلی مصرف حافظه باشد.

⁵Time Additivity

۸.۳ ساخت رابطه گذار ضعیف

پس از پالایش زمانی، برای هر حالت ابتدا بستار τ با یک پیمایش عمقی محاسبه می‌شود. سپس برای هر برچسب قابل مشاهده و برچسب تأخیر واحد، مجموعه مقصدهای $\tau^* \ell \tau^*$ ساخته می‌شود. بستار τ نیز به عنوان حرکت تهی در پالایش شرکت می‌کند؛ این همان حالت مدت صفر در تعریف ۱.۸.۲ است. حذف این حالت می‌تواند شاخه داخلی منتهی به بن‌بست را از دید الگوریتم پنهان کند.

در پیاده‌سازی، حالت‌ها یک‌بار شماره‌گذاری و مجموعه مقصدها با BitSet نگهداری می‌شوند. بنابراین، محاسبه اجتماع مقصدها و مقایسه امضاها از عملیات بیتی استفاده می‌کند. ترتیب حالت‌ها از ورودی و ترتیب برچسب‌ها به صورت مرتب‌شده حفظ می‌شود تا اجرای دوباره روی ورودی یکسان مصنوعات متنی یکسانی تولید کند [۲۴].

۹.۳ پالایش افراز

الگوریتم با افراز یک بلوکی $P_0 = \{S\}$ آغاز می‌شود. برای افراز جاری P و برچسب ℓ ، مجموعه بلوک‌های قابل دستیابی از s برابر است با

$$R_P(s, \ell) = \{[t]_P \mid s \xrightarrow{\ell}_W t\}.$$

امضای هر حالت از بلوک فعلی آن، مجموعه بلوک‌های قابل دستیابی برای تمام برچسب‌ها، و بلوک‌های موجود در بستار τ ساخته می‌شود:

$$\text{Sig}_P(s) = \left([s]_P, (R_P(s, \ell))_{\ell \in L}, \{[t]_P \mid t \in \tau^*(s)\} \right).$$

حالت‌های یک بلوک که امضای متفاوت دارند از یکدیگر جدا می‌شوند. وجود $[s]_P$ در امضا تضمین می‌کند دوره‌های بعدی فقط بلوک‌های موجود را بشکنند و دو بلوک جدا شده دوباره ادغام نشوند. فرایند زمانی پایان می‌یابد که هیچ امضای تازه‌ای باعث شکستن بلوک نشود. افراز حاصل پایدار است و رده‌های شبیه‌سازی دوسویه ضعیف

زمان‌دار را برای معنای ورودی محاسبه می‌کند.

پیاده‌سازی مبتنی بر امضا در هر دور، برای هر حالت و هر برجسب مجموعه بلوک‌های مقصد را بررسی می‌کند و حداکثر به تعداد حالت‌ها دور دارد. الگوریتم‌های پالایش پیشرفته‌تری با کران مجانبی بهتر وجود دارند، اما روش حاضر با شبه‌کد پروژه تطابق مستقیم دارد و برای بزرگ‌ترین ورودی موجود، که ۴۲ حالت پیش از پالایش زمانی دارد، کافی بوده است. فصل ۴ از این اندازه فراتر ادعای مقیاس‌پذیری نمی‌کند.

۱۰.۳ ساخت مدل خارج‌قسمتی و فشرده‌سازی زمان

در ساخت خارج‌قسمت، هر رده هم‌ارزی به یک حالت تبدیل می‌شود و اگر یالی با برجسب l از عضوی از رده B به عضوی از رده B' وجود داشته باشد، یال $B \xrightarrow{l} B'$ ساخته می‌شود. خودحلقه τ درون یک رده حذف می‌شود؛ زیرا چیزی به بستار داخلی آن رده اضافه نمی‌کند.

خارج‌قسمت مستقیم سامانه پالایش شده فقط یال‌های یک‌واحدی دارد. در نتیجه، یک انتظار ده‌واحدی می‌تواند چندین رده میانی ایجاد کند و حتی مدل ظاهراً کاهش یافته را از ورودی بزرگ‌تر سازد. برای جلوگیری از این مسئله، زنجیره پیشینه‌ای از رده‌ها که تنها یک یال زمانی ورودی و یک یال زمانی خروجی دارند، حالت آغازین نیستند و هیچ انتخاب یا کنش قابل مشاهده‌ای ندارند، به یک یال با مدت مجموع تبدیل می‌شود. شرط ساختاری سخت‌گیرانه این مرحله مانع حذف نقطه‌ای می‌شود که محل انتخاب رفتاری است.

به همین دلیل، تعداد رده‌های افزاز لزوماً با تعداد حالت‌های خروجی یکسان نیست. هر رده یا به یک حالت خارج‌قسمتی تبدیل می‌شود یا موقعیت آن روی یک یال تأخیر فشرده‌شده ثبت می‌شود. فایل partition.json این نگاشت را نگه می‌دارد. همچنین، اطلاعات لازم برای بازکردن دوباره یال‌های چندواحدی ذخیره می‌شود تا واری‌گری بتواند دقیقاً مدل تحویلی را با سامانه پالایش شده مقایسه کند.

۱۱.۳ واری‌گری مستقل خروجی

واری‌گری رابطه میان حالت‌های سامانه پالایش شده و مدل خارج‌قسمتی را مستقیماً در برابر تعریف شبیه‌سازی دوسویه ضعیف زمان‌دار می‌سنجد. برای هر زوج مرتبط، همه حرکت‌های تهی و همه گذارهای ضعیف یک طرف

باید با گذار هم‌برچسب طرف دیگر پاسخ داده شوند و مقصدها نیز مرتبط بمانند؛ این بررسی در هر دو جهت انجام می‌شود. حالت‌های آغازین نیز باید در رابطه باشند.

وارسی‌گر از بستارهای محاسبه‌شده در کاهش‌دهنده استفاده نمی‌کند. برای نمونه، بستارها را با مجموعه‌های معمولی از نو می‌سازد؛ درحالی‌که کاهش‌دهنده مقصدها را در ساختار BitSet نگه می‌دارد. استقلال کامل منطقی ادعا نمی‌شود، زیرا هر دو مؤلفه تعریف معنایی مشترکی دارند. با این حال، جدایی کد باعث می‌شود خطای جزئی در شاخص‌گذاری یا عملیات بیتی کاهش‌دهنده، خودبه‌خود در واریسی‌گر تکرار نشود.

برای نشان‌دادن توان ردکردن، پنج تغییر مخرب روی مدل خارج‌قسمتی اعمال شده است: حذف یال، تغییر برچسب، تغییر مدت، تغییر مقصد و افزودن یال. انتظار می‌رود واریسی‌گر همه این تغییرها را رد کند.

۱۲.۳ معماری نرم‌افزار و رابط اجرا

پیاده‌سازی با جاوای ۱۷ و Maven ساخته شده است. نسخه جاوا و نسخه‌های افزونه‌های ساخت با مخازن رسمی کامپایلر و واریسی‌گر مدل ربکا هم‌راستا شده‌اند [۲۷، ۲۹]. وابستگی زمان اجرا خارج از JDK وجود ندارد؛ خواندن فایل با StAX و تولید JSON با نویسنده‌ای کوچک و قطعی انجام می‌شود. این انتخاب احتمال تعارض کتاب‌خانه‌ها را در صورت ادغام آینده با محیط مبتنی بر Eclipse افرا کاهش می‌دهد. بسته‌های اصلی نرم‌افزار مسئولیت‌های زیر را دارند:

- afra و source: خواندن فایل و تبدیل منبع داده به نمایش خام؛
- tts: نمایش تغییرناپذیر و اعتبارسنجی شده سامانه انتقال؛
- weak: پالایش زمانی، ساخت گذارهای ضعیف و پالایش افرا؛
- quotient: ساخت خارج‌قسمت و فشرده‌سازی زنجیره‌های زمانی؛
- verify: بررسی مستقل رابطه خروجی؛
- report: تولید مصنوعات و سنجه‌ها؛
- app: هماهنگ‌کردن مراحل و رابط خط فرمان.

رابط خط فرمان^۶ چهار دستور دارد: inspect برای شناخت محتوای ورودی، reduce برای کاهش یک سامانه، equivalent برای مقایسه حالت آغازین دو سامانه، و visualize برای تولید نمایش Graphviz. منطق اصلی در ReductionService قرار دارد و خط فرمان تنها گزینه‌ها و کد خروج را مدیریت می‌کند؛ بنابراین، همان جریان بدون ایجاد فرایند جداگانه از کد جاوا نیز قابل فراخوانی است. کد خروج صفر موفقیت، یک نتیجه معنایی منفی، دو ورودی نامعتبر و سه نقص یک ناوردای داخلی را نشان می‌دهد.

۱۳.۳ مصنوعات خروجی

جدول ۲.۳ نقش پنج فایل تولیدشده برای هر کاهش را نشان می‌دهد. هیچ‌یک از این فایل‌ها به‌تنهایی جای همه بقیه را نمی‌گیرد؛ برای نمونه، نمایش سازگار با افرا برای مشاهده مناسب است، ولی عضویت رده‌ها و منشأ کامل یال‌ها را نگه نمی‌دارد.

جدول ۲.۳: مصنوعات تولیدشده برای هر اجرای کاهش

فایل	محتوا و کاربرد
reduced.json	نمایش اصلی و بدون اتلاف مدل کاهش‌یافته، شامل برچسب‌ها، اعضای رده‌ها و مجموعه مشاهده‌ها.
partition.json	عضویت هر حالت ورودی در رده و موقعیت آن در مدل کاهش‌یافته.
reduced.statespace	نمای سازگار با ابزار نمایش فضای حالت افرا؛ این نما به دلیل محدودیت طرح داده اتلاف‌دار است.
reduced.dot	گراف DOT برای ترسیم ساختار مدل خارج‌قسمتی.
metrics.json	اندازه‌ها، نسبت‌های کاهش، زمان و حافظه، نتیجه واری و اطلاعات ردیابی اجرا.

قطعی بودن ترتیب حالت‌ها، رده‌ها و یال‌ها موجب می‌شود چهار مصنوع ساختاری در دو اجرای یکسان، بایت‌به‌بایت برابر باشند. زمان اجرا و بیشینه حافظه طبیعتاً در metrics.json متغیرند. هش SHA-256 ورودی و شناسه کامیت امکان اتصال هر نتیجه به فایل و نسخه مولد آن را فراهم می‌کند.

^۶Command-Line Interface

۱۴.۳ طرح اعتبارسنجی و تکرار اجرا

اعتبارسنجی در سه سطح انجام شده است. در سطح معنایی، نمونه های کوچک با افراز مورد انتظار، بستار $\mathcal{T}$ ، مشاهده ها، تأخیرها، بن بست و ورودی نامعتبر را می سنجند. در سطح مدل خارج قسمتی، کامل بودن افراز، معتبر بودن مقصد یال ها، رابطه حالت آغازین و رد جهش های عمده بررسی می شود. در سطح انتها به انتها، فایل `statespace`. به برنامه بسته بندی شده داده می شود و کد خروج، شمار حالت ها و محتوای همه مصنوعات کنترل می شوند. جزئیات عددی این آزمون ها در فصل ۴ آمده است.

برای تکرار ساخت و آزمون نسخه ثبت شده پروژه، فرمان های اصلی به شکل زیرند:

```
mvn clean package
python3 tests/e2e/run_e2e.py
python3 evaluation/run_evaluation.py
```

فرمان نخست نرم افزار و آزمون های واحد را می سازد، فرمان دوم رابط بسته بندی شده را مانند یک کاربر خارجی می آزماید و فرمان سوم فایل جمع بندی و نتیجه های خام ارزیابی را از نو تولید می کند. ورودی ها، اسکرپت ها و نتایج ثبت شده در مخزن پروژه موجودند [۲۴].

۱۵.۳ جمع بندی

روش این پروژه یک زنجیره قابل ردیابی از خروجی TTS افرا تا مدل خارج قسمتی است. مجموعه مشاهده ها صریح است، تفاوت دو تفسیر تأخیر به گزینه و آزمون تبدیل شده، پالایش افراز از قرارداد ورودی جدا مانده و مدل تحویلی با پیاده سازی دیگری از شروط انتقال بررسی می شود. فصل بعد نشان می دهد این تصمیم ها روی نمونه های ارزیابی چه خروجی ای تولید کرده اند و شواهد تا چه اندازه از درستی و کارایی روش پشتیبانی می کنند.

فصل ۴

نتایج و اعتبارسنجی

۱.۴ مقدمه

این فصل خروجی ابزار را روی چهار سامانه انتقال گزارش می‌کند و سپس شواهد اعتبارسنجی را بررسی می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا روش فصل ۳ می‌تواند با حفظ رفتار ضعیف زمان‌دار، مدل کوچک‌تری تولید کند و آیا نمونه‌هایی که رفتار یکسان را با تقسیم‌بندی متفاوت زمان بیان می‌کنند به نتیجه‌ای سازگار می‌رسند. نتیجه‌ها از فایل‌های خام تولیدشده توسط اسکریپت ارزیابی گرفته شده‌اند؛ بنابراین، شمار حالت‌ها، گذارها و سنجه‌های اجرا به یک ورودی و نسخه مشخص از برنامه قابل ردیابی اند [۲۴].

این ارزیابی برای استنتاج آماری یا تعیین روند رشد زمان اجرا طراحی نشده است. تعداد مدل‌ها کم است و هر اندازه‌گیری زمان تنها یک اجرای ثبت‌شده را نشان می‌دهد. از اعداد کارایی برای توصیف هزینه نمونه‌های موجود استفاده می‌شود، نه برای ادعای مقیاس‌پذیری روی مدل‌های صنعتی.

۲.۴ ورودی‌های ارزیابی

جدول ۱.۴ چهار ورودی و مجموعه مشاهده‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. نمونه tiny یک سامانه کوچک و قابل بررسی دستی است که دو مسیر با مدت کل برابر دارد. سه نمونه دیگر از نمودارهای مطالعه موردی خانه هوشمند

استخراج شده اند. در هر سه، تنها پیام های `getSense`، `activateh` و `switchoff` قابل مشاهده اند و همه پیام های دیگر به T تبدیل می شوند.

جدول ۱.۴: ورودی ها و هدف هر مورد ارزیابی

مورد	تعامل های قابل مشاهده	هدف
tiny	poll	بررسی دستی ادغام دو مسیر با مدت کل یکسان.
smart-home	getSense, activateh, switchoff	نمونه پایه خانه هوشمند با یک تأخیر ده واحدی.
smart-home-tc2step	همان سه تعامل	بیان همان دوره با تأخیرهای هفت و سه واحدی و یک گام داخلی میان آنها.
smart-home-notify	همان سه تعامل	نمونه بزرگ تر با مؤلفه اعلان و تقسیم دوره به سه و هفت واحد.

سه فایل خانه هوشمند از روی نمودارهای ارائه شده برای پروژه به جدول یال تبدیل شده اند. شمار حالت ها و یال ها، جهت یال ها، حالت آغازین و قواعد یکسان سازی نام ها در مستند منشأ داده ثبت شده است. فایل سازگار با قالب افرا نیز از روی نمایش Graphviz رسمی بازسازی شده، نه اینکه مستقیماً از اجرای افرا کپی شده باشد. این تفاوت بر ساختار یال های مورد ارزیابی اثر شناخته شده ای ندارد، اما منشأ داده را به یک محدودیت اعتبار خارجی تبدیل می کند و در بخش ۱۰.۴ دوباره بررسی می شود.

۳.۴ شرایط اجرا و سنجه ها

نتایج ثبت شده با نسخه 1.0.0 ابزار و کامیت 3d63904 تولید شده اند. محیط اجرا Darwin 23.6.0 روی معماری arm64 با ۸ پردازنده منطقی و OpenJDK 17.0.10 بوده است. اسکرپت ارزیابی هر ورودی را در یک فرایند جدا اجرا کرده و فایل metrics.json همان اجرا را در کنار خروجی های ساختاری ذخیره کرده است [۲۴].

اگر $|S_o|$ و $|E_o|$ به ترتیب تعداد حالت ها و گذارهای ورودی و $|S_r|$ و $|E_r|$ مقادیر مدل کاهش یافته باشند،

نسبت های گزارش شده از رابطه های زیر به دست می آیند:

$$\rho_S = 1 - \frac{|S_r|}{|S_o|}, \quad \rho_E = 1 - \frac{|E_r|}{|E_o|}.$$

ستون «پس از پالایش زمانی» اندازه نمایش میانی بعد از تبدیل تأخیرهای چندواحدی به یال های واحد است و نباید با اندازه ورودی اشتباه گرفته شود. «تعداد رده ها» نیز روی همین نمایش پالایش شده محاسبه می شود. همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد، برخی رده های صرفاً زمانی هنگام ساخت خروجی روی یک یال فشرده می شوند؛ از این رو، تعداد رده ها ممکن است از تعداد حالت های مدل نهایی بیشتر باشد.

۴.۴ نتایج کاهش

جدول ۲.۴ اندازه های اصلی را نشان می دهد. واریس گر مستقل، رابطه مدل ورودی و مدل کاهش یافته را برای هر چهار مورد پذیرفته است. این پذیرش به معنای مینیمال بودن مدل خروجی نیست؛ نتیجه پشتیبانی شده این است که خروجی، مطابق معنای زمان گسسته انتخاب شده، با ورودی شبیه سازی دوسویه ضعیف زمان دار دارد.

جدول ۲.۴: شمار حالت ها، گذارها و نتیجه کاهش

مورد	ورودی	پس از پالایش زمانی	رده ها	خروجی
tiny	۶ حالت و ۷ گذار	11 / 12	۵	2 / 2
smart-home	16 / 18	34 / 36	۲۸	10 / 12
smart-home-tc2step	25 / 28	41 / 44	۲۸	10 / 12
smart-home-notify	42 / 52	85 / 95	۲۸	10 / 12

در نمونه کوچک، شش حالت و هفت گذار به دو حالت و دو گذار کاهش یافته اند. در سه نمونه خانه هوشمند، با وجود تفاوت اندازه ورودی ها، پالایش افراز در هر مورد ۲۸ رده ساخته و مرحله فشرده سازی زمانی به مدل هایی با ۱۰ حالت و ۱۲ گذار رسیده است. بیشترین نسبت کاهش میان ورودی های موجود به smart-home-notify تعلق دارد: 76.2 درصد از حالت ها و 76.9 درصد از گذارها حذف شده اند. این عدد فقط برای مجموعه مشاهده سه عضوی جدول ۱.۴ معتبر است؛ انتخاب مشاهده های بیشتر یا کمتر می تواند افراز دیگری بسازد.

جدول ۳.۴: نسبت کاهش حالت ها و گذارها

مورد	کاهش حالت ها	کاهش گذارها
tiny	66.7 درصد	71.4 درصد
smart-home	37.5 درصد	33.3 درصد
smart-home-tc2step	60.0 درصد	57.1 درصد
smart-home-notify	76.2 درصد	76.9 درصد

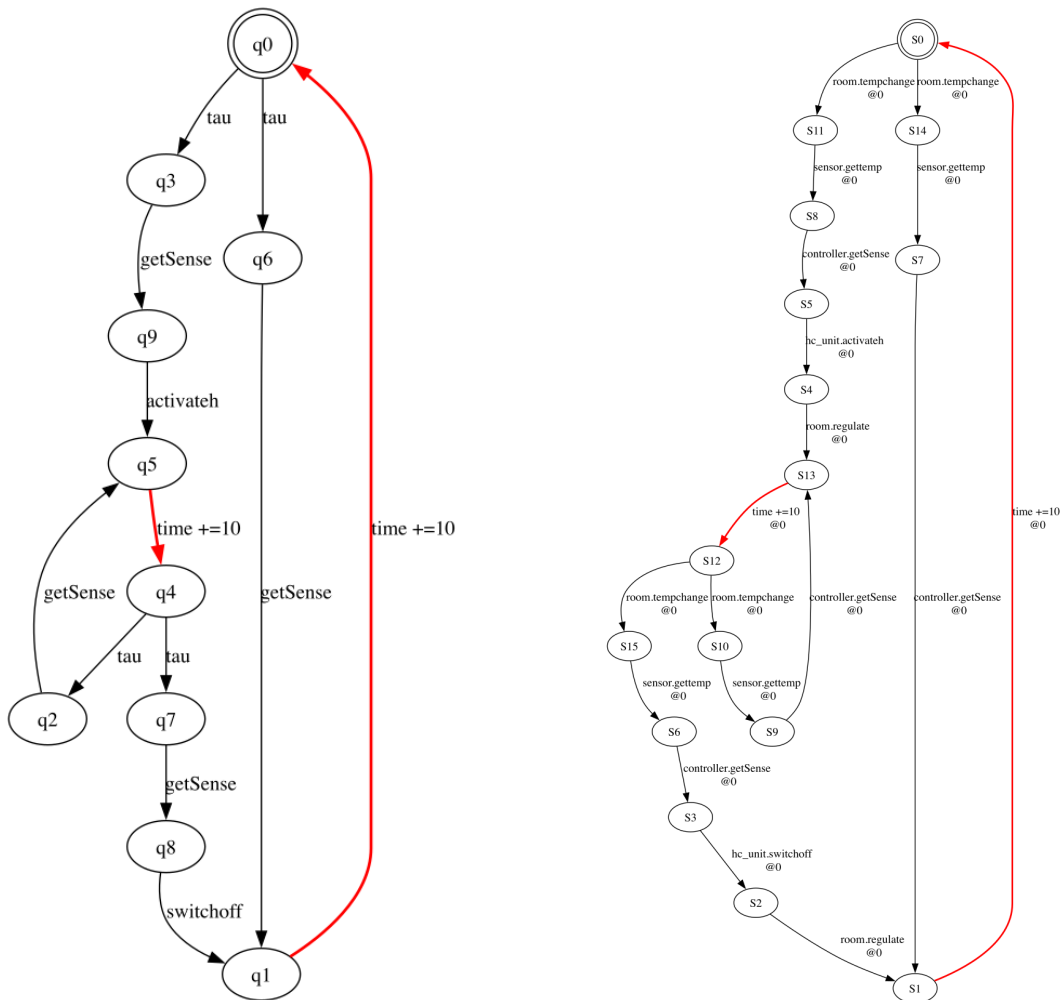
۵.۴ مطالعه موردی خانه هوشمند

شکل ۱.۴ فضای حالت پایه و خارج قسمت آن را کنار هم قرار می دهد. یال های قرمز گذر زمان را نشان می دهند. نمودار نخست ۱۶ حالت و ۱۸ گذار دارد و نمودار دوم همان رفتار قابل مشاهده را با ۱۰ حالت و ۱۲ گذار نمایش می دهد. هر دو تصویر با ابزارهای همان مخزن از ورودی smart-home.statespace تولید شده اند [۲۴].

سه ورودی خانه هوشمند یک رفتار را با جزئیات داخلی متفاوت بیان می کنند. بررسی بازنمایی های اصلی خروجی نشان می دهد هر سه، صرف نظر از نام حالت ها، به ساختار خارج قسمتی یکسان رسیده اند. این نتیجه با هم ارزی جفت به جفت آن ها سازگار است. افزون بر پاسخ مثبت دستور equivalent، این ساختار مشترک شاهی برای همگرایی سه ورودی فراهم می کند.

با این حال، این مشاهده قضیه ای درباره یکتا بودن خارج قسمت برای همه سامانه های هم ارز نیست؛ هم ارزی ضعیف در حالت کلی لزوماً خارج قسمت کانونی تولید نمی کند.

تفاوت ۲۸ رده جدول ۲.۴ با ۱۰ حالت خروجی ناشی از حذف رده های هم ارز نیست. پالایش واحدی، لحظه های میانی گذر زمان را به حالت تبدیل می کند و افزون نیز برای آن ها رده می سازد. مرحله فشرده سازی، زنجیره های بدون انتخاب را دوباره به یال های چند واحدی تبدیل می کند. نگاشت این رده ها در partition.json باقی می ماند؛ بنابراین، هر حالت ورودی یا به یک حالت خروجی و یا به نقطه ای مشخص روی یک یال زمان دار قابل ردیابی است.



(ب) مدل خارج قسمتی واریسی شده

(الف) فضای حالت ورودی

شکل ۱.۴: فضای حالت خانه هوشمند پیش و پس از کاهش ضعیف زمان دار.

۶.۴ حساسیت به معنای زمان و مجموعه مشاهده‌ها

جدول ۴.۴ نتیجه مقایسه نمونه پایه با نسخه tc2step را تحت دو تفسیر بخش ۶.۳ نشان می‌دهد. با جمع‌پذیری زمان، تأخیر ده‌واحدی می‌تواند پاسخ اجرای $3 + \tau + 7$ باشد و دو حالت آغازین در یک رده قرار می‌گیرند. در حالت strict، هر طرف باید یک یال منفرد با همان مدت داشته باشد و مقایسه رد می‌شود.

جدول ۴.۴: حساسیت نتیجه به تفسیر تأخیر

حالت	ملاک تطبیق تأخیر	نتیجه
unit	اجرای بدون کنش قابل مشاهده با مدت کل برابر	هم‌ارز
strict	یک یال منفرد با برچسب مدت برابر	ناهم‌ارز

این آزمون نشان می‌دهد انتخاب معنای زمان فقط یک تفاوت پیاده‌سازی نیست و مستقیماً حکم هم‌ارزی را تغییر می‌دهد. وجود هر دو حالت در رابط برنامه امکان‌بازینی فرض را حفظ می‌کند. نتیجه مثبت اصلی فصل بر حالت unit تکیه دارد و نباید به خوانش strict تعمیم داده شود.

آزمون انتهابه‌انتها همچنین بررسی می‌کند تغییر مجموعه مشاهده‌ها افراز را تغییر می‌دهد و همه اجراها همچنان خارج‌قسمتی پذیرفته‌شده تولید می‌کنند. این نتیجه مورد انتظار است: پنهان کردن تعامل‌های بیشتر، قدرت تمایز ناظر را کاهش می‌دهد و ممکن است حالت‌های بیشتری قابل ادغام شوند. در مقابل، یکسان‌سازی خودکار بزرگی و کوچکی حروف انجام نمی‌شود؛ مقایسه نام GETSENSE در یک خروجی با getSense در ورودی دیگر نتیجه منفی می‌دهد.

۷.۴ نتایج واریسی رابطه خروجی

جدول ۵.۴ تعداد زوج‌های رابطه و تعهدهای انتقال بررسی شده را از فایل‌های metrics.json گزارش می‌کند. منظور از تعهد انتقال، یک حرکت ضعیف در یکی از دو جهت است که باید پاسخ متناظر آن پیدا شود. در همه موارد، فهرست نقض‌ها تهی بوده است.

صرف پذیرفته‌شدن خروجی صحیح نشان نمی‌دهد واریسی‌گر توان کشف خطا دارد. برای کنترل این مسئله، پنج جهش روی خارج‌قسمت اعمال شده است: حذف یال، تغییر برچسب تعامل، تغییر مدت، تغییر مقصد

جدول ۵.۴: خلاصه واریسی مستقل مدل های کاهش یافته

مورد	زوج های مرتبط	تعهد های بررسی شده	نتیجه
tiny	۱۱	۵۲	پذیرفته
smart-home	۳۴	۱۷۲	پذیرفته
smart-home-tc2step	۴۱	۲۱۴	پذیرفته
smart-home-notify	۸۵	۴۵۴	پذیرفته

و افزودن یال. هر پنج مدل جهش یافته رد شده اند. یک آزمون جدا نیز با تغییر مدت در ورودی، حکم هم ارزی مثبت را به منفی تبدیل می کند. این نتیجه ها احتمال پذیرش همیشگی یا بررسی ناقص یک طرفه را کاهش می دهند، هر چند جای اثبات صوری خود برنامه را نمی گیرند.

۸.۴ پوشش آزمون ها

ساخت ثبت شده شامل ۱۰۶ آزمون مبتنی بر JUnit است که بدون شکست، خطا یا صرف نظر اجرا شده اند. توزیع آن ها در جدول ۶.۴ آمده است. افزون بر آن، اسکریپت انتهایی آنها ۶۲ بررسی را از طریق فایل JAR بسته بندی شده اجرا کرده و همه آن ها پذیرفته شده اند.

جدول ۶.۴: تعداد آزمون ها بر حسب هدف

تعداد	گروه آزمون
۲۱	خط مبنای قدیمی در قالب آزمون جعبه سیاه
۱۲	نمونه های پذیرش خانه هوشمند و جهش های آن ها
۲۳	معنای گذار ضعیف، بستارها، تأخیرها و پایداری افزاز
۲۳	ساختار خارج قسمت، پذیرش رابطه و جهش های واریسی گر
۱۷	خواننده افرا و ورودی های نامعتبر
۸	مرز معماری و قرارداد آداپتور
۲	تولید نمایش Graphviz
۱۰۶	جمع آزمون های JUnit
۶۲	بررسی های انتهایی آنها

آزمون انتهایی آنها وجود و محتوای پنج مصنوع خروجی، کدهای خروج، ورودی نامعتبر و اثر مجموعه

مشاهده‌ها را بررسی می‌کند. حساسیت معنای زمان، جهش یک مدل و قطعی بودن فایل‌های ساختاری نیز در همین سطح آزموده می‌شوند.

این آزمون فقط برنامه بسته‌بندی شده را از بیرون اجرا می‌کند. از این رو، موفقیت آن شواهدی جدا از فراخوانی مستقیم کلاس‌های داخلی فراهم می‌آورد [۲۴].

۹.۴ زمان اجرا و حافظه

جدول ۷.۴ زمان درون‌فرایندی گزارش شده توسط ابزار، زمان دیواری اندازه‌گیری شده توسط اسکریپت و پیشینه حافظه پشته جاوا را نشان می‌دهد. حافظه با واحد مگابایت داده‌ی گزارش شده است.

جدول ۷.۴: زمان و پیشینه حافظه در اجرای ثبت شده

مورد	زمان درون‌فرایندی (میلی ثانیه)	زمان دیواری (میلی ثانیه)	حافظه (مگابایت)
tiny	۵۰	130.3	6.2
smart-home	۵۵	137.0	7.2
smart-home-tc2step	۵۸	139.5	7.2
smart-home-notify	۶۳	153.3	8.3

فاصله زمان درون‌فرایندی و زمان دیواری نشان می‌دهد هزینه راه‌اندازی ماشین مجازی جاوا سهم قابل توجهی از اجرای این نمونه‌های کوچک را تشکیل می‌دهد. اختلاف زمان‌ها کم است، اما چهار نقطه و یک اجرا برای هر مدل برای برازش روند یا مقایسهٔ مجانبی کافی نیست. نتیجهٔ محتاطانه این است که همهٔ نمونه‌های موجود با حافظه کمتر از ۹ مگابایت و زمان دیواری کمتر از ۱۶۰ میلی‌ثانیه در محیط ثبت شده پردازش شده‌اند؛ این مشاهده به ورودی‌های بزرگ‌تر قابل تعمیم نیست.

۱۰.۴ تهدیدهای اعتبار و محدودیت‌ها

۱.۱۰.۴ اعتبار ساخت

معیار کاهش به مجموعه مشاهده‌ها وابسته است. درصدهای جدول ۳.۴ تنها برای مشاهده‌های جدول ۱.۴ معنا دارند و بدون ذکر آن مجموعه قابل تفسیر نیستند. همچنین، معیار درستی این فصل شبیه‌سازی دوسویه ضعیف زمان‌دار تحت جمع‌پذیری زمان است؛ نتیجه درباره هم‌ارزی قوی، زمان چگال یا خوانش یال منفرد چیزی نمی‌گوید.

۲.۱۰.۴ اعتبار درونی

جداسازی واری‌گری از کاهش‌دهنده، آزمون جهش^۱، افرازهای کوچک قابل بررسی دستی و اجرای انتهابه‌انتها خطر برخی خطاهای پیاده‌سازی را کاهش می‌دهند. بااین‌حال، همه آزمون‌ها و هر دو پیاده‌سازی از یک تعبیر مستند از تعریف استفاده می‌کنند و امکان خطای مشترک مفهومی کاملاً حذف نشده است. به‌ویژه، جمع‌پذیری زمان باید به‌عنوان فرض اصلی روش توسط استاد راهنما تأیید شود.

۳.۱۰.۴ اعتبار خارجی

بزرگ‌ترین ورودی فقط ۴۲ حالت پیش از پالایش زمانی دارد. بنابراین، داده‌ای برای سنجش مدل‌های صنعتی یا تأخیرهای بسیار بزرگ وجود ندارد. پالایش واحدی برای یال با مدت d ، تعداد $d - 1$ حالت اضافه می‌کند و می‌تواند روی ثابت‌های زمانی بزرگ پرهزینه شود. ارزیابی حاضر همچنین فقط چهار مدل و یک خانواده کاربردی را در بر می‌گیرد.

منشأ ورودی افرا محدودیت دیگری است. نمونه $statespace$ از روی نمایش تولیدشده توسط افرا، فیلدبه‌فیلد بازسازی شده و فایل مستقیماً کپی شده از یک اجرای رسمی در دسترس نبوده است. دو فیلد نمایش داده‌نشده، یعنی فرستنده و گزاره‌های اتمی، خالی ثبت شده‌اند و در معنای کاهش استفاده نمی‌شوند؛ بااین‌حال، جایگزینی این نمونه با خروجی مستقیم افرا می‌تواند این شکاف منشأ را ببندد.

¹Mutation Testing

۴.۱۰.۴ محدودیت خروجی

فایل `reduced.statespace` نمایی سازگار برای ابزار نمایش افراس، اما بدون اتلاف نیست: طرح داده فقط یک فرستنده برای هر یال دارد، درحالی که یک یال خارج قسمتی ممکن است نماینده چند یال با فرستنده‌های متفاوت باشد. عضویت رده‌ها نیز در این قالب جایی ندارد. به همین دلیل، `reduced.json` نتیجه اصلی است. ابزار خروجی FTTS را نیز به طور اختصاصی تشخیص نمی‌دهد؛ چنین فایلی ممکن است به صورت سامانه‌ای بدون گذار زمان خوانده شود.

۱۱.۴ جمع‌بندی

هر چهار ورودی به مدل کوچک‌تری رسیده‌اند و واریسی‌گر مستقل رابطه خروجی آن‌ها را پذیرفته است. سه بیان متفاوت از خانه هوشمند، با مجموعه مشاهده یکسان و معنای جمع‌پذیر زمان، به خارج قسمت‌هایی هم‌ساختار با ۱۰ حالت و ۱۲ گذار رسیده‌اند. آزمون حالت `strict` نشان داد این نتیجه به تصمیم معنایی فصل ۳ وابسته است.

مجموعه آزمون‌ها، جهش‌های منفی و مصنوعات قابل ردیابی از نتایج موجود پشتیبانی می‌کنند. با این حال، اندازه کوچک ورودی‌ها و منشأ بازسازی شده فایل افرا اجازه نمی‌دهد درباره مقیاس‌پذیری یا پوشش کامل زنجیره رسمی افرا ادعایی مطرح شود.

فصل ۵

بحث و نتیجه‌گیری

۱.۵ مقدمه

تاکنون شما در پایان‌نامه‌ای که مشغول نوشتن آن هستید، پاسخ چهار سؤال را داده‌اید:

- چرا تحقیق را انجام دادید؟ (مقدمه)
- دیگران در این زمینه چه کارهایی کرده‌اند و تمایز کار شما با آنها؟ (مرور ادبیات)
- چگونه تحقیق را انجام دادید؟ (روش‌ها)
- چه از تحقیق به دست آوردید؟ (یافته‌ها)

حال زمان آن فرا رسیده که با توجه به تمامی مطالب ذکر شده، در نهایت به سؤال آخر پاسخ دهید:

- چه برداشتی از یافته‌های تحقیق کردید؟ (نتیجه‌گیری)

در واقع در این بخش، هدف، پاسخ به این سوال است که چه برداشتی از یافته‌ها کردید و این یافته‌ها چه فایده‌ای دارند؟

نتیجه‌گیری مختصری بنویسید. ارائه داده‌ها، نتایج و یافته‌ها در فصل چهارم ارائه می‌شود. در این فصل تفاوت، تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس

حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج عملی استخراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید یا به دو فصل جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود. این فصل فقط باید به جمع‌بندی دست‌آوردهای فصل‌های سوم و چهارم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداری شود. در عنوان این فصل، به جای کلمه «تفسیر» می‌توان از واژگان «بحث» و «تحلیل» هم استفاده کرد. این فصل شاید مهم‌ترین فصل پایان‌نامه باشد.

در این فصل خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق جاری ارائه می‌شود. این فصل می‌تواند حاوی یک مقدمه، شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد (حدود یک صفحه). مطالب پاراگراف‌بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقل اختصاص یابد. فقط به ارائه یافته‌ها و دست‌آوردها بسنده شود و از تعمیم بی‌مورد نتایج خودداری شود. تا حد امکان از ارائه جداول و نمودارها در این فصل اجتناب شود. از ارائه عناوین کلی در حوزه تحقیق و قسمت پیشنهاد تحقیقات آتی خودداری شود و کاملاً در چارچوب و زمینه مربوط به تحقیق جاری باشد. این فصل حدود ۱۰-۱۵ صفحه است.

۲.۵ محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

۱.۲.۵ جمع‌بندی

خلاصه‌ای از تمام یافته‌ها و دست‌آوردهای تحقیق جاری است.

۲.۲.۵ نوآوری

این قسمت، نوآوری تحقیق را بر اساس یافته‌های آن تشریح می‌کند. که دارای دو بخش اصلی است:

۱. نوآوری تئوری، یعنی تمایز تئوریک کار با کارهای محققین قبلی.
۲. نوآوری عملی، یعنی توصیه‌های محقق به صنعت برای بهبود بخشیدن به کارها، بر اساس یافته‌های تحقیق.

۳.۲.۵ پیشنهادها

این بخش، عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی، بیشتر در زمینه مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

۴.۲.۵ محدودیت‌ها

در اینجا انواع محدودیت‌های تحقیق تشریح می‌شوند؛ از جمله، محدودیت‌هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است، مانند انتخاب نوع یافته‌ها؛ و همچنین دیگر محدودیت‌هایی که کنترل آن در دست محقق است، مانند موضوع و محل تحقیق و تأثیر این محدودیت‌ها بر یافته‌های تحقیق در این قسمت شرح داده می‌شوند.

کتاب نامه

- [۱] استالینگ، ویلیام. اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل. ترجمه‌ی صدیقی مشکنانی، محسن و پدرام، حسین، ویراستار برنجکوب، محمود. نشر شیخ بهایی، اصفهان، ویرایش سوم، بهار ۱۳۸۰. ۷۵
- [۲] امیدعلی، مهدی. خم‌های تک‌جمله‌ای تعریف شده توسط دنباله‌های تقریباً حسابی. پایان‌نامه دکترا، دانشکده ریاضی، دانشگاه امیرکبیر، تیر ۱۳۸۵. ۷۵
- [۳] امین‌طوسی، محمود، مزینی، ناصر، و فتحی، محمود. افزایش وضوح ناحیه‌ای. در چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، صفحات ۱۰۸-۱۰۱، تهران، ایران، اسفند ۱۳۸۷. دانشگاه امیرکبیر. ۷۵
- [۴] امین‌طوسی، م. و واحدی، م. راهنمای استفاده از سبک‌های فارسی برای bibTEX در زی‌پرشین. گروه پارسی لاتک، ۱۳۸۷. <http://www.parsilatex.com>. ۷۱، ۷۲، ۷۴، ۷۵
- [۵] تحصیلات تکمیلی. دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری. <http://egufa.ut.ac.ir>، شهریور ۱۳۹۳. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران. ۳، ۱۱، ۷۳، ۷۴
- [۶] خلیقی، وفا. زی‌پرشین (X_Y-Persian): بسته فارسی برای حروف‌چینی در L^AT_EX2e. <http://www.ctan.org/pkg/xepersian>. ۱۳۸۷. ۳، ۷۴، ۷۵
- [۷] پورموسی، امیرمسعود. بررسی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری در راستای مرکز کهکشان و ابرهای ماژلانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸. ۷۵
- [۸] واحدی، مصطفی. درختان پوشای کمینه دورنگی مسطح. مجله فارسی نمونه، ۱(۲): ۲۲-۳۰، آبان ۱۳۸۷. ۷۵
- [9] Alur, Rajeev and Dill, David L. Automata for modeling real-time systems. In *Automata, Languages and Programming*, volume 443 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 322–335. Springer, 1990. 13, 16, 17, 18, 20, 25
- [10] Alur, Rajeev and Dill, David L. A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2):183–235, 1994. 13, 16, 17, 18, 24
- [11] Amintoosi, M. and Fathy, M. Video resolution enhancement in the presence of moving objects. In *International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition*, Las Vegas, USA, July 2009. 75

- [12] Baier, Christel and Katoen, Joost-Pieter. *Principles of Model Checking*. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2008. [14](#), [15](#), [20](#), [21](#), [24](#), [25](#)
- [13] Baker, Simon and Kanade, Takeo. Limits on super-resolution and how to break them. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 24(9):1167–1183, 2002. [75](#)
- [14] Bengtsson, Johan and Yi, Wang. Timed automata: Semantics, algorithms and tools. In *Lectures on Concurrency and Petri Nets*, volume 3098 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 87–124. Springer, 2004. [24](#)
- [15] Borman, Sean. *Topics in Multiframe Superresolution Restoration*. PhD thesis, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, may 2004. [75](#)
- [16] Čerāns, Kārlis. Decidability of bisimulation equivalences for parallel timer processes. In *Computer Aided Verification*, volume 663 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 302–315. Springer, 1993. [22](#), [24](#)
- [17] Clarke, Edmund M., Grumberg, Orna, and Peled, Doron A. *Model Checking*. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1999. [14](#), [15](#)
- [18] Gonzalez, Rafael C. and Woods, Richard E. *Digital Image Processing*. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 3rd edition, 2006. [61](#), [74](#), [75](#)
- [19] Henzinger, Thomas A., Nicollin, Xavier, Sifakis, Joseph, and Yovine, Sergio. Symbolic model checking for real-time systems. *Information and Computation*, 111(2):193–244, 1994. [24](#)
- [20] Hopcroft, John E., Motwani, Rajeev, and Ullman, Jeffrey D. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 3rd edition, 2006. [17](#)
- [21] Khalighi, Vafa. Category theory. Master’s thesis, Sydney Univ., April 2007. [75](#)
- [22] Kim, Myung-Chul, Kim, Na-Yon, Seo, Yu-Ri, and Kim, Yongbaek. An integrated analysis of the genome-wide profiles of dna methylation and mrna expression defining the side population of a human malignant mesothelioma cell line. *Journal of Cancer*, 7(12):1668, 2016. [10](#), [74](#)
- [23] Lieb, Alexander, Göttmann, Hendrik, Lochau, Malte, Luthmann, Lars, and Schürr, Andy. Checking timed bisimilarity with virtual clocks. *Fundamenta Informaticae*, 185(1), 2025. Article 2102; arXiv:2412.15799. [13](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [21](#), [22](#), [24](#)

- [24] Mobed, Amirparsa. Afra weak timed reduction. <https://github.com/ParsaMOBB/AfraWeakTimedReduction>, 2026. Version 1.0.0; thesis snapshot a344925 and recorded evaluation revision 3d63904; accessed 9 September 2026. [27](#), [28](#), [30](#), [33](#), [37](#), [39](#), [40](#), [42](#), [46](#)
- [25] Rebeca Research Group. Afra: An integrated environment for modeling and verifying rebeca family designs. <https://rebeca-lang.org/alltools/Afra>, 2026. Accessed 9 September 2026. [17](#)
- [26] Rebeca Research Group. Afra source repository. <https://github.com/rebeca-lang/org.rebecalang.afra>, 2026. Source contract examined at commit ed3caf6; accessed 9 September 2026. [17](#), [29](#)
- [27] Rebeca Research Group. Rebeca compiler source repository. <https://github.com/rebeca-lang/org.rebecalang.compiler>, 2026. Toolchain configuration examined at commit dc663e0; accessed 9 September 2026. [17](#), [35](#)
- [28] Rebeca Research Group. Rebeca model checker source repository. <https://github.com/rebeca-lang/org.rebecalang.rmc>, 2026. TTS emitter examined at commit cab60b1; accessed 9 September 2026. [17](#), [29](#), [30](#)
- [29] Rebeca Research Group. Rebeca model checker source repository. <https://github.com/rebeca-lang/org.rebecalang.modelchecker>, 2026. Toolchain configuration examined at commit fb4197f; accessed 9 September 2026. [35](#)
- [30] Rebeca Research Group. Rebeca modeling language: Official github organization. <https://github.com/rebeca-lang>, 2026. Accessed 9 September 2026. [17](#)
- [31] Rebeca Research Group. Rebeca state-space analysis source repository. <https://github.com/rebeca-lang/org.rebecalang.statespaceanalysis>, 2026. State-space reader examined at commit b2b0e23; accessed 9 September 2026. [29](#), [30](#)
- [32] Rebeca Research Group. Rebeca state-space transformer source repository. <https://github.com/rebeca-lang/org.rebecalang.statespacetransformer>, 2026. State-space reader examined at commit 02fbef1; accessed 9 September 2026. [29](#), [30](#)
- [33] Reynier, Pierre-Alain and Sangnier, Arnaud. Weak time petri nets strike back! In *CONCUR 2009 – Concurrency Theory*, volume 5710 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 557–571. Springer, 2009. [13](#), [17](#), [22](#), [23](#), [24](#), [25](#), [31](#)
- [34] Reynisson, Arni Hermann, Sirjani, Marjan, Aceto, Luca, Cimini, Matteo, Jafari, Ali, Ingólfssdóttir, Anna, and Sigurdarson, Steinar Hugi. Modelling and simulation of asynchronous

real-time systems using timed rebeca. *Science of Computer Programming*, 89:41–68, 2014.

17

[35] Sirjani, Marjan. *Formal Specification and Verification of Concurrent and Reactive Systems*. PhD thesis, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, June 2004. 15, 16

[36] Sirjani, Marjan, Movaghar, Ali, Shali, Amin, and de Boer, Frank S. Modeling and verification of reactive systems using rebeca. *Fundamenta Informaticae*, 63(4):385–410, 2004. 14, 15,

16

پیوست آ

آشنایی سریع با برخی دستورات لاتک

در این فصل ویژگی‌های مهم و پرکاربرد زی‌پرشین و لاتک معرفی می‌شود. برای راهنمایی بیشتر و به‌کاربردن ویژگی‌های پیشرفته‌تر به راهنمای زی‌پرشین و راهنمای لاتک مراجعه کنید. برای آگاهی از دستورات لاتک که این خروجی را تولید کرده‌اند فایل `appendix1.tex` را ملاحظه فرمایید.^۱

۱. آ. بندها و زیرنویس‌ها

هر جایی از نوشته خود، اگر می‌خواهید به سر سطر بروید و یک بند (پاراگراف) تازه را آغاز کنید، باید یک خط را خالی بگذارید^۲ مانند این:

حالا که یک بند تازه آغاز شده است، یک زیرنویس انگلیسی^۳ هم می‌نویسیم!

^۱بیشتر مطالب این بخش از مثال `xepersian_example.tex` گرفته شده‌اند که توسط آقای امیرمسعود پورموسی آماده شده است.
^۲یعنی دوبار باید کلید `Enter` را بزنید.

^۳English Footnote!

۲. آ فرمول‌های ریاضی

اینجا هم یک فرمول می‌آوریم که شماره دارد:

$$A = \frac{c}{d} + \frac{q^2}{\sin(\omega t) + \Omega_{12}} \quad (1.7)$$

در لاتک می‌توان به کمک فرمان `\label{}` به هر فرمول یک نام نسبت داد. در فرمول بالا نام `eq:yek` را برایش گذاشته‌ایم (پرونده `tex` همراه با این مثال را ببینید). این نام ما را قادر می‌کند که بعداً بتوانیم با فرمان `\ref{eq:yek}` به آن فرمول با شماره ارجاع دهیم. یعنی بنویسیم فرمول ۱.۷. لاتک خودش شماره این فرمول‌ها را مدیریت می‌کند.^۴ این هم یک فرمول که شماره ندارد:

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}| + \sum_{n=0}^{\infty} C_{ij}$$

این هم عبارتی ریاضی مانند $\sqrt{a^2 + b^2}$ که بین متن می‌آید.

۱.۲. آ یک زیربخش

این زیربخش ۱.۲. آ است؛ یعنی یک بخش درون بخش ۲. آ است.

۱.۱.۲. آ یک زیرزیربخش

این هم یک زیرزیربخش است. در لاتک می‌توانید بخش‌های تودرتو در نوشته‌تان تعریف کنید تا ساختار منطقی نوشته را به خوبی نشان دهید. می‌توانید به این بخش‌ها هم با شماره ارجاع دهید، مثلاً بخش فرمول‌های ریاضی شماره‌اش ۲. آ است.

^۴ یعنی اگر بعداً فرمولی قبل از این فرمول بنویسیم، خودبه‌خود شماره این فرمول و شماره ارجاع‌ها به این فرمول یکی زیاد می‌شود. دیگر نگران شماره‌گذاری فرمول‌های خود نباشید!

آ.۳ نوشته‌های فارسی و انگلیسی مخلوط

نوشتن یک کلمه انگلیسی بین متن فارسی بدیهی است، مانند Example در این جمله.^۵ نوشتن یک عبارت چندکلمه‌ای مانند More than one word کمی پیچیده‌تر است.

اگر ناگهان تصمیم بگیرید که یک بند کاملاً انگلیسی را بنویسید، باید:

This is an English paragraph from left to right. You can write as much as you want in it.

آ.۴ افزودن تصویر به نوشته

پرونده تصویر دلخواه خود را در کنار پرونده tex قرار دهید. سپس به روش زیر تصویر را در نوشته خود بیاورید:

```
\includegraphics{YourImageFileName}
```

به تصویرها هم مانند فرمول‌ها و بخش‌ها می‌توان با شماره ارجاع داد. مثلاً تصویر آ.۱ یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن نشان می‌دهد. برای جزئیات بیشتر درباره روش گذاشتن تصویرها در نوشته باید راهنماهای لاتک را بخوانید.



شکل آ.۱: در این تصویر یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن می‌بینید.

^۵ هرچند بهتر است باز هم آن کلمه را مانند Example در این جمله بنویسید.

به تصویرها هم مانند فرمول‌ها و بخش‌ها می‌توان با شماره ارجاع داد. مثلاً تصویر بالا شماره‌اش **آ.۱** است. برای جزئیات بیشتر دربارهٔ روش گذاشتن تصویرها در نوشته باید راهنماهای لاتک را بخوانید.

۵.آ محیط‌های شمارش و نکات

برای فهرست کردن چند مورد، اگر ترتیب برایمان مهم نباشد:

- مورد یکم
- مورد دوم
- مورد سوم

و اگر ترتیب برایمان مهم باشد:

۱. مورد یکم
۲. مورد دوم
۳. مورد سوم

می‌توان موردهای تودرتو داشت:

۱. مورد ۱
۲. مورد ۲
 - (آ) مورد ۱ از ۲
 - (ب) مورد ۲ از ۲
 - (ج) مورد ۳ از ۲
۳. مورد ۳

شماره‌گذاری این موردها را هم لاتک انجام می‌دهد.

۶. آ. تعریف و قضیه

برای ذکر تعریف، قضیه و مثال مثالهای ذیل را ببینید.

تعریف آ.۱.۶. مجموعه همه ارزیابی های (پیوسته) روی (X, τ) ، دامنه توانی احتمالی X نامیده می شود.

قضیه آ.۲.۶. (باناخ-آلاگلو). اگر V یک همسایگی $^{\circ}$ در فضای برداری توپولوژیکی X باشد و

$$K = \{ \Lambda \in X^* : |\Lambda x| \leq 1; \forall x \in V \}, \quad (2.A)$$

آنگاه K ، ضعیف*-فشرده است که در آن، X^* دوگان فضای برداری توپولوژیکی X است به طوری که عناصر آن، تابعی های خطی پیوسته روی X هستند.

تساوی (۲.آ) یکی از مهم ترین تساوی ها در آنالیز تابعی است که در ادامه، به وفور از آن استفاده می شود.

مثال آ.۳.۶. برای هر فضای مرتب، گردایه

$$U := \{ U \in O : U = \uparrow U \}$$

از مجموعه های بالایی باز، یک توپولوژی تعریف می کند که از توپولوژی اصلی، درشت تر است.

حال تساوی

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 3^n x + \forall x = \int_1^n \Lambda n x + \exp(\forall n x) \quad (3.A)$$

را در نظر بگیرید. با مقایسه تساوی (۳.آ) با تساوی (۲.آ) می توان نتیجه گرفت که ...

۷. آ. چگونگی نوشتن و ارجاع به مراجع

در لاتک به راحتی می توان مراجع خود را نوشت و به آنها ارجاع داد. به عنوان مثال برای معرفی کتاب گنزالس

[۱۸] به عنوان یک مرجع می توان آنرا به صورت زیر معرفی نمود:

\bibitem{Gonzalez02book}

Gonzalez, R.C., and Woods, R.E. {\em Digital Image Processing}, 3rd ed..
Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.

در دستورات فوق Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع داده شده است و با استفاده از دستور \cite{Gonzalez02book} می‌توان به آن ارجاع داد؛ بدون این که شماره‌اش را در فهرست مراجع مان بدانیم. اگر این اولین مرجع ما باشد در قسمت مراجع به صورت زیر خواهد آمد:

[1] Gonzalez, R.C., and Woods, R.E. *Digital Image Processing*, 3rd ed.. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.

این شیوه تعریف مراجع بسیار ابتدایی است و اگر فرمت مراجع، ترتیب یا تعداد آنها را خواسته باشید تغییر دهید، به عنوان مثال ابتدا حرف اول نام نویسنده بیاید و سپس نام خانوادگی، باید همه کارها را به صورت دستی انجام دهید! چون در یک پروژه/پایان‌نامه/رساله یا مقاله باید کنترل کاملی بر مراجع خود داشته باشید و به راحتی بتوانید قالب مراجع را عوض کنید، بنابراین می‌بایست از BibTeX استفاده کنید که در پیوست پ به آن پرداخته خواهد شد.

پیوست ب

جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک

در این بخش نمونه مثالهایی از جدول، شکل، نمودار، الگوریتم و معادلات ریاضی را در لاتک خواهیم دید. دقت کنید که در پایان نامه ها و مقالات، باید قاعدهٔ «ارجاع به جلو»^۱ رعایت شود؛ یعنی ابتدا در متن به شمارهٔ شکل، جدول یا معادله اشاره شود و بعد از آن (زیر آن) خود شکل، جدول یا معادله رسم شود. (توضیحات بیشتر در قسمت ب.۷).

ب.۱ جدول

دستور اصلی برای رسم جدول در لاتک tabular می باشد که جدول (ب.۱) با استفاده از آن کشیده شده است؛ در tabular عرض جدول برابر با مجموع عرض ستون ها و حداکثر مساوی عرض متن است.

جدول ب.۱: مدل های تبدیل.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
انتقالی	۲	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_y$	انتقال دوبعدی
اقلیدسی	۳	$x' = x \cos \theta - y \sin \theta + t_x$ $y' = x \sin \theta + y \cos \theta + t_y$	انتقالی + دوران

¹Forward Referencing

برای اینکه عرض جدول قابل کنترل باشد، باید از دستورات `tabularx`، `tabulary` یا `tabu` استفاده کرد که راهنمای آنها در اینترنت وجود دارد. مثلاً جدول ب.۲ با `tabularx` رسم شده که عرض جدول در آن ثابت بوده و ستون‌های از نوع X عرض خالی جدول را پر می‌کنند.

جدول ب.۲: مدل‌های تبدیل دیگر.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
مشابهت	۴	$x' = sx \cos \theta - sy \sin \theta + t_x$ $y' = sx \sin \theta + sy \cos \theta + t_y$	اقلیدسی + تغییر مقیاس
آفین	۶	$x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x$ $y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y$	مشابهت + اریب شدگی

ب.۲ معادلات ریاضی و ماتریس‌ها

تقریباً هر آنچه دانشجویان برای نوشتن فرمول‌های ریاضی لازم دارند، در کتاب `mathmode` آمده است. کفایت در خط فرمان، دستور زیر را وارد کنید:

```
texdoc mathmode
```

متن زیر شامل انواعی از اشیاء ریاضی است که با ملاحظه کدش می‌توانید با دستورات آن آشنا شوید. شناخته‌شده‌ترین روش تخمین ماتریس هوموگرافی الگوریتم تبدیل خطی مستقیم (²DLT) است. فرض کنید چهار زوج نقطه متناظر در دو تصویر در دست هستند، $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ و تبدیل با رابطه $\mathbf{x}'_i = H\mathbf{x}_i$ نشان داده می‌شود که در آن:

$$\mathbf{x}'_i = (x'_i, y'_i, w'_i)^\top$$

و

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & h_9 \end{bmatrix}$$

²Direct Linear Transform

رابطه زیر را برای الگوریتم (ب.۱) لازم داریم.

$$\begin{bmatrix} \circ^\top & -w'_i \mathbf{x}_i^\top & y'_i \mathbf{x}_i^\top \\ w'_i \mathbf{x}_i & \circ^\top & -x'_i \mathbf{x}_i^\top \\ -y'_i \mathbf{x}_i^\top & x'_i \mathbf{x}_i^\top & \circ^\top \end{bmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ h^2 \\ h^3 \end{pmatrix} = \circ \quad (\text{ب.۱})$$

ب.۳ الگوریتم

ب.۱.۳ الگوریتم ساده با دستورهای فارسی

با مفروضات فوق، الگوریتم DLT به صورت نشان داده شده در الگوریتم (ب.۱) خواهد بود.

الگوریتم ب.۱ الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی.

ورودی: $n \geq 4$ زوج نقطه متناظر در دو تصویر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$

خروجی: ماتریس هوموگرافی H به نحوی که: $\mathbf{x}'_i = H\mathbf{x}_i$

۱: برای هر زوج نقطه متناظر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ ماتریس A_i را با استفاده از رابطه ب.۱ محاسبه کنید.

۲: ماتریس های ۹ ستونی A_i را در قالب یک ماتریس A ۹ ستونی ترکیب کنید.

۳: تجزیه مقادیر منفرد (SVD) ماتریس A را بدست آورید. بردار واحد متناظر با کمترین مقدار منفرد جواب h خواهد بود.

۴: ماتریس هوموگرافی H با تغییر شکل h حاصل خواهد شد.

ب.۲.۳ الگوریتم پیچیده و تودرتو با دستورهای فارسی

الگوریتم ب.۲، یک الگوریتم ترکیبی و تودرتو است که با کمک دستورهای بسته algorithmic نوشته شده

است.

ب.۳.۳ الگوریتم با دستورهای لاتین

الگوریتم ب.۳ یک الگوریتم با دستورهای لاتین است.

الگوریتم ب. ۲ الگوریتم اجرای برنامه شبیه سازی

- ورودی: زمان t_{max} به عنوان زمان لازم برای انجام شبیه سازی،
 ورودی: گراف شبکه برای شبیه سازی،
 خروجی: جدول تغییرات گراف از لحظه ۰ تا t .
 ۱: برای تمام لحظات در بازه ۰ تا t_{max} انجام بده
 ۲: برای تمام پیوندها انجام بده
 ۳: محاسبه ضریب و نرخ انتقال پیوند
 ۴: محاسبه کیفیت و نرخ یادگیری
 ۵: پایان حلقه برای
 ۶: برای تمام گره ها انجام بده
 ۷: محاسبه نرخ انتقال گره
 ۸: محاسبه وضعیت جدید
 ۹: پایان حلقه برای
 ۱۰: اگر تغییرات از مقدار δ کمتر است آنگاه
 ۱۱: شکستن حلقه { این شرط برای پایان قبل از رسیدن به محدودیت زمانی است، اگر تغییرات کمتر از δ باشد }
 ۱۲: وگرنه اگر زمان اجرای برنامه بیش از حد طول کشیده و $t > 100$ آنگاه
 ۱۳: شکستن حلقه
 ۱۴: پایان شرط اگر
 ۱۵: پایان حلقه برای
 ۱۶: چاپ کن زمان اجرای برنامه
 ۱۷: بازگردان ماتریس تغییرات زمانی
-

الگوریتم ب.۳ الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی.

Require: $n \geq 4$ putative correspondences, number of estimations, N , distance threshold T_{dist} .

Ensure: Set of inliers and Homography matrix H .

- 1: **for** $k = 1$ to N **do**
- 2: Randomly choose 4 correspondence,
- 3: Check whether these points are colinear, if so, redo the above step
- 4: Compute the homography H_{curr} by DLT algorithm from the 4 points pairs,
- 5: ...
- 6: **end for**
- 7: Refinement: re-estimate H from all the inliers using the DLT algorithm.

ب.۴ کد

درج کد به زبان های مختلف به سادگی امکان پذیر است. برنامه ب.۱ یک قطعه کد MATLAB را نشان می دهد.

% define a continuous function	1
f = '4*sin(2*pi*t)';	2
% plot a figure	3
ezplot(f);	4

برنامه ب.۱: نمونه کد MATLAB

ب.۵ تصویر

نمونه یک تصویر را در فصل قبل دیدیم. دو تصویر شیر کنار هم را نیز در شکل ب.۱ مشاهده می کنید.



(ب) شیر ۲

(آ) شیر ۱

شکل ب.۱: دو شیر

ب.۶ نمودار

لاتک بسته‌هایی با قابلیت‌های زیاد برای رسم انواع مختلف نمودارها دارد. مانند بسته‌های TikZ و PSTricks. توضیح اینها فراتر از این پیوست کوچک است.^۳ یک نمودار رسم شده با بسته TikZ در شکل ب.۲ نشان داده شده است.

ب.۷ نحوه قرارگیری اشیای شناور

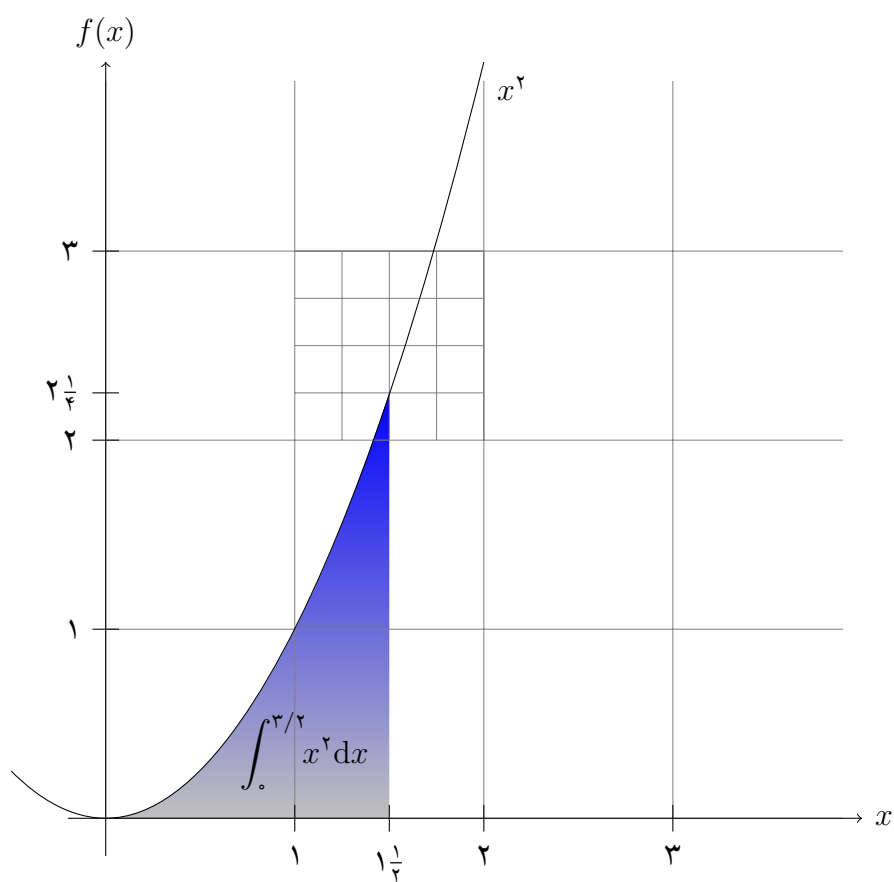
شکل‌ها، جداول و الگوریتم‌ها در لاتک اشیای شناور محسوب می‌شوند؛ یعنی خود لاتک تصمیم می‌گیرد آنها را در کجای صفحه ترسیم کند تا زیباتر باشد. اما می‌توان به لاتک توصیه کرد که آن را در قسمت خاصی از صفحه رسم کند. برای اینکه قاعده «ارجاع به جلو» رعایت شود باید فقط از پرچم [ht] استفاده کرد، که می‌گوید اگر جا شد شکل را دقیقاً در همین مکان و در غیراینصورت در بالای صفحه بعد رسم کن. بنابراین دستورات درج تصویر، جدول و الگوریتم به صورت زیر باید باشند:

```
\begin{figure/table/algorithm}[ht]
```

```
...
```

```
\end{figure/table/algorithm}
```

^۳ مثال‌هایی از بکارگیری بسته TikZ را می‌توانید در <http://www.texample.net/tikz/examples/> ببینید. توصیه می‌شود دانشجویانی که قصد درج اشکالی مانند گراف را در سند خود دارند، مثالهایی از سایت مذکور را ملاحظه فرمایند.



شکل ب.۲: یک نمودار زیبا با ارقام فارسی و قابلیت بزرگ‌نمایی بسیار، بدون از دست دادن کیفیت.

پیوست پ

مراجع، واژه‌نامه و حاشیه‌نویسی

پ.۱ مراجع و نقل قول‌ها

منابع پایان‌نامه، پایه و اساس تحقیق شما به حساب می‌آیند و ضرورت انجام مطالعه و روش‌های به کار رفته در بسیاری از قسمت‌های آن، به کمک منابع صورت می‌گیرد. در استفاده از مراجع علمی در پایان‌نامه، باید سعی کنید بیشتر از منابع چاپ‌شده و مهم استفاده کنید و ارجاع به داده‌های چاپ نشده، خلاصه‌ها و پایان‌نامه‌ها، سبب به هم خوردگی و کاهش اعتبار قسمت ارجاع منابع می‌شود. استفاده از منابع و نقل قول‌هایی به تحقیق شما ارزش می‌دهند که در راستای هدف تحقیق بوده و به آن اعتبار ببخشند. برخی از دانش‌جویان تصور می‌کنند که کثرت نقل قول‌ها و ارجاعات زیاد، مهم‌ترین معیار علمی شدن پایان‌نامه است؛ حال آنکه استناد به تعداد کثیری از منابع بدون مطالعه دقیق آنها و استفاده مستقیم در پایان‌نامه، می‌تواند نشان‌دهنده عدم احساس امنیت نویسنده باشد!

دو روش برای استفاده از نتایج، جملات، داده‌ها و روش‌های دیگران وجود دارد. یکی نقل قول مستقیم و دقیق است و دیگری استفاده غیرمستقیم در متن مقاله، که در ادامه به قواعد این دو نوع نقل قول و ارجاع‌دهی اشاره می‌کنیم:

نقل قول مستقیم: نقل قول مستقیم باید دقیق و بدون هیچ تغییری در جملات باشد. بهتر است این گونه نقل قول‌ها تا حد امکان کوتاه باشد. جملات کوتاه داخل گیومه قرار می‌گیرند و باید به منبع دقیق آن، طبق روش ارجاع‌دهی به منابع، اشاره شود. به عنوان مثال در [۴] آمده است که:

«با استفاده از فیلد AUTHORFA می‌توان معادل فارسی نام نویسندگان مقالات لاتین را در متن داشت. معمولاً در اسناد فارسی خواسته می‌شود که پس از ذکر معادل فارسی نام نویسنده، نام لاتین نویسنده(ها) به عنوان پاورقی درج شود [۴].»

نقل قول غیرمستقیم: نقل قول غیرمستقیم به معنی استفاده از ایده‌ها، نتایج، روش‌ها و داده‌های دیگران در درون متن پایان‌نامه، ولی به سبک خودتان و متناسب و هماهنگ با روند پایان‌نامه شماست. در این حالت نیز باید متناسب با شیوه ارجاع‌دهی به آن استناد شود.

با توجه به وجود سبک‌های مختلف ارجاع‌دهی، باید روش قابل قبول و یکسانی در طول پایان‌نامه برای اشاره به مراجع در متن و همچنین تهیه فهرست مراجع در انتهای پایان‌نامه بکار رود. مثلاً برای پایان‌نامه‌های مهندسی می‌توان از سبک ارجاع‌دهی IEEE^۱ یا acm استفاده کرد. طبیعتاً باید تناظر یک‌به‌یک بین فهرست مراجع در انتهای گزارش و مراجع مورد استفاده در متن باشد.^۲

برای سهولت مدیریت مراجع پروژه/پایان‌نامه/رساله، اکیداً توصیه می‌شود از یک ابزار «مدیریت منابع» (با خروجی BibTeX) همچون Mendeley، Zotero، EndNote یا Citavi استفاده کنید.

پ.۱.۱ مدیریت مراجع با BibTeX

در بخش ۷.آ اشاره شد که با دستور \bibitem می‌توان یک مرجع را تعریف نمود و با فرمان \cite به آن ارجاع داد. این روش برای تعداد مراجع زیاد و تغییرات آنها مناسب نیست. برای مدیریت منابع زیاد، سه بسته BibTeX (پیش‌فرض)، natbib (ارجاع‌دهی در متن به صورت نویسنده-سال) و BibLaTeX (جدید و منعطف‌پذیر) وجود دارند. در ادامه توضیحاتی در مورد مدیریت منابع با BibTeX و natbib در زی‌پرشین خواهیم آورد که همراه با توزیع‌های معروف تک عرضه می‌شوند.^۳

یکی از روش‌های قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای نوشتن مراجع مقالات و مدیریت مراجع در لانتک، استفاده از BibTeX است. روش کار با بیب‌تک به این صورت است که مجموعه همه مراجعی را که در پروژه/پایان‌نامه/رساله استفاده کرده یا خواهیم کرد، در پرونده جداگانه‌ای با پسوند bib نوشته و به آن فایل در سند خودمان به صورت

^۱<http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>

^۲البته گاهی ممکن است محقق مرجعی را مورد مطالعه قرار داده لیکن در متن به آن اشاره نکرده باشد؛ برخی معتقدند در این موارد نیز آوردن آن در فهرست مراجع، اشکالی ندارد، به این شرط که از عنوان «فهرست منابع» به جای «فهرست مراجع» استفاده شود.
^۳روش BibLaTeX هنوز برای متون فارسی به درستی ترجمه نشده است.

مناسب لینک می‌دهیم. کنفرانس‌ها یا مجله‌های گوناگون برای نوشتن مراجع، قالب‌ها یا قراردادهای متفاوتی دارند که به آنها استیل‌های مراجع گفته می‌شود. در این حالت به کمک استیل‌های بیب‌تک خواهید توانست تنها با تغییر یک پارامتر در پرونده ورودی خود، مراجع را مطابق قالب موردنظر تنظیم کنید. بیشتر مجلات و کنفرانس‌های معتبر یک فایل سبک (BibTeX Style) با پسوند bst در وب‌گاه خود می‌گذارند که برای همین منظور طراحی شده است.

به جز نوشتن مقالات، این سبک‌ها کمک بسیار خوبی برای تهیه مستندات علمی همچون پایان‌نامه‌هاست که فرد می‌تواند هر قسمت از کارش را که نوشت مراجع مربوطه را به بانک مراجع خود اضافه نماید. با داشتن چنین بانکی از مراجع، وی خواهد توانست به راحتی یک یا چند ارجاع به مراجع و یا یک یا چند بخش را حذف یا اضافه نماید؛ مراجع به صورت خودکار مرتب شده و فقط مراجع ارجاع داده شده در قسمت کتاب‌نامه خواهند آمد. قالب مراجع به صورت یکدست مطابق سبک داده شده بوده و نیازی نیست که کاربر درگیر قالب‌دهی به مراجع باشد.

پ.۱.۲ سبک‌های مورد تأیید دانشگاه تهران

طبق «دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه» دانشگاه تهران در [۵]، ارجاع در متن می‌تواند مطابق با هر یک از دو الگوی هاروارد یا ونکوور باشد:

سیستم نویسنده-سال (هاروارد): ذکر نام نویسنده و سال نشر در متن. در این الگو مراجع بر اساس حروف الفبا تنظیم می‌گردند.

سیستم شماره‌دار (ونکوور): ارجاع به مراجع به کمک شماره در متن. در این الگو شماره هر مرجع به ترتیب ظاهر شدن آن در متن در داخل کروشه قرار می‌گیرد. فهرست مراجع نیز بر اساس شماره مرجع (نه حروف الفبا) تنظیم می‌گردد.

در مدیریت منابع با BibTeX، ارجاع‌ها در متن تنها به شکل شماره‌دار (ونکوور) امکان‌پذیر است، گرچه فهرست مراجع می‌تواند با روش‌های مختلف مرتب شود. اگر بخواهیم ارجاع‌ها در متن به صورت نویسنده-سال (هاروارد) باشد باید از بسته natbib^۴ و استیل‌های مختلف آن استفاده کنیم.

هنگام استفاده از روش نویسنده-سال نوع پرانتزگذاری‌ها در وسط و انتهای جمله با هم فرق خواهد داشت. به مثال زیر مطابق با دستورالعمل [۵] توجه کنید:

^۴Natural Sciences Citations & References

ابتدا [۶] بسته‌ی زیرپرشین را برای حروف‌چینی فارسی اختراع کرد. بعدها سبک‌های ارجاع‌دهی فارسی و قالب‌های پایان‌نامه نیز مبتنی بر آن ساخته شد [۴]. ارجاع‌دهی به مراجع لاتین نیز در زیرپرشین امکان‌پذیر است. مثلاً [۱۸] یک کتاب انگلیسی است و به راحتی به مقالات انگلیسی نیز می‌توان ارجاع داد [۲۲].

در این مثال، ۴ ارجاع در وسط و انتهای جمله به مراجع فارسی و انگلیسی آمده است. وقتی از سیستم نویسند-سال استفاده می‌کنید، بهتر است ارجاع‌های آخر جمله کلاً داخل پرانتز بیاید؛ بدین منظور باید به جای `\cite` از `\citep` استفاده کنید. اما در سیستم شماره‌دار چون تمام ارجاع‌ها داخل کروشه می‌آیند این امر اهمیت ندارد.

نمی‌توانید در متن فارسی، اسم لاتین محقق خارجی را بیاورید و برای جلوگیری از ایجاد ابهام، صرف‌نظر از نام لاتین هم مجاز نیست! توصیه می‌شود که نام محقق خارجی در متن با حروف فارسی و در پاورقی اسم تمام نویسندگان به صورت انگلیسی آورده شود. نحوه رعایت این نکته را می‌توانید در کد مثال بالا ببینید.

گرچه در تمپلت ورد [۵]، به صراحت ذکر شده که بهتر است برای پایان‌نامه‌های مهندسی از سبک IEEE استفاده شود (که از سیستم ونکوور تبعیت می‌کند)، اما ترتیب فهرست مراجع در IEEE بر اساس ترتیب ارجاع در متن بوده و مراجع انگلیسی و فارسی از هم تفکیک نمی‌شوند که متضاد با دستورالعمل [۵] و نیز متضاد عرف اکثر پایان‌نامه‌های فارسی است. بنابراین دقیقاً نمی‌توان سبک خاصی را برای مراجع پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران اجبار کرد. مهم این است که سبک ارجاع‌دهی در تمام طول یک کتابچه (مثلاً پایان‌نامه، مقالات یک مجله یا کل یک کتاب) یکسان باشد. بهتر است بسته به حوزه پایان‌نامه، در این مورد با استاد راهنمای خود مشورت کنید.

پ.۳.۱ سبک‌های فارسی قابل استفاده در زیرپرشین

تعدادی از سبک‌های فارسی بسته Persian-bib^۵ که برای زیرپرشین آماده شده‌اند، عبارتند از:

- سبک‌های شماره‌دار:

unsrt-fa.bst این سبک متناظر با unsrt.bst می‌باشد. مراجع به ترتیب ارجاع در متن ظاهر می‌شوند.

plain-fa.bst این سبک متناظر با plain.bst می‌باشد. مراجع بر اساس نام‌خانوادگی نویسندگان، به ترتیب صعودی مرتب می‌شوند. همچنین ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی خواهند آمد.

^۵ برای اطلاع بیشتر به راهنمای بسته Persian-bib مراجعه فرمایید.

acm-fa.bst این سبک متناظر با acm.bst می باشد. شبیه plain-fa.bst است. قالب مراجع کمی متفاوت است. اسامی نویسندگان انگلیسی با حروف بزرگ انگلیسی نمایش داده می شوند. (مراجع مرتب می شوند)

ieeetr-fa.bst این سبک متناظر با ieeetr.bst می باشد. (مراجع مرتب نمی شوند)

- سبک های نویسنده-سال:

plainnat-fa.bst این سبک متناظر با plainnat.bst می باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می شوند)

chicago-fa.bst این سبک متناظر با chicago.bst می باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می شوند)

asa-fa.bst این سبک متناظر با asa.bst می باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می شوند)

با استفاده از استیل های فوق می توانید به انواع مختلفی از مراجع فارسی و لاتین ارجاع دهید. به عنوان مثال هایی از مراجع انگلیسی، مرجع [۱۳]^۶ مقاله یک ژورنال، مرجع [۱۱] مقاله یک کنفرانس، مرجع [۱۸] یک کتاب، مرجع [۲۱] پایان نامه کارشناسی ارشد و مرجع [۱۵] یک رساله دکتری می باشد. همچنین در میان مراجع فارسی، مرجع [۸] مقاله یک مجله، مرجع [۳] مقاله یک کنفرانس، مرجع [۱] یک کتاب ترجمه شده با ذکر مترجمان و ویراستاران، مرجع [۷] پایان نامه کارشناسی ارشد^۷، مرجع [۲] یک رساله دکتری و مراجع [۴، ۶] نمونه های متفرقه هستند.

پ.۴.۱ ساختار فایل مراجع

برای استفاده از بیب تک باید مراجع خود را در یک فایل با پسوند bib ذخیره نمایید. یک فایل bib در واقع یک پایگاه داده از مراجع^۸ شماست که هر مرجع در آن به عنوان یک رکورد از این پایگاه داده با قالبی خاص ذخیره می شود. به هر رکورد یک مدخل^۹ گفته می شود. یک نمونه مدخل برای معرفی کتاب Digital Image Processing در ادامه آمده است:

```
@BOOK{Gonzalez02image,
  AUTHOR = {Gonzalez,, Rafael C. and Woods,, Richard E.},
  TITLE = {Digital Image Processing},
```

^۶ چون فیلد authorfa برای این مرجع تعریف نشده در سبک نویسنده-سال با حروف لاتین به آن در متن ارجاع می شود که غلط است.
^۷ همان طور که در بخش پ.۱ اشاره شد، بهتر است زیاد از پایان نامه ها در مراجع استفاده نکنید.

^۸Bibliography Database

^۹Entry

```

PUBLISHER = {Prentice-Hall, Inc.},
YEAR       = {2006},
ISBN       = {013168728X},
EDITION    = {3rd},
ADDRESS    = {Upper Saddle River, NJ, USA}
}

```

در مثال فوق، @BOOK مشخصه شروع یک مدخل مربوط به یک کتاب و Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع منتسب شده است. این برچسب بایستی یکتا باشد. برای آنکه بتوان برچسب مراجع را به راحتی به خاطر سپرد و حتی الامکان برچسب‌ها متفاوت با هم باشند، معمولاً از قوانین خاصی به این منظور استفاده می‌شود. یک قانون می‌تواند فامیل نویسنده اول + دورقم سال نشر + اولین کلمه عنوان اثر باشد. به TITLE، AUTHOR، ... و ADDRESS فیلدهای این مدخل گفته می‌شود، که هر یک با مقادیر مربوط به مرجع پر شده‌اند. ترتیب فیلدها مهم نیست.

انواع متنوعی از مدخل‌ها برای اقسام مختلف مراجع همچون کتاب، مقاله کنفرانس و مقاله ژورنال وجود دارد که برخی فیلدهای آنها با هم متفاوت است. نام فیلدها بیانگر نوع اطلاعات آن می‌باشد. مثالهای ذکر شده در فایل MyReferences.bib کمک خوبی برای شما خواهد بود. با استفاده از سبک‌های فارسی آماده شده، محتویات هر فیلد می‌تواند به فارسی نوشته شود؛ ترتیب مراجع و نحوه چینش فیلدهای هر مرجع را سبک مورد استفاده مشخص خواهد کرد.

در فایل MyReferences.bib که همراه با این پروژه/پایان‌نامه/رساله هست، مثال‌های مختلفی از مراجع آمده‌اند که برای درج مراجع خود، تنها کافیت مراجع‌تان را جایگزین موارد مندرج در آن نمایید. برای بسیاری از مقالات لاتین حتی لازم نیست که مدخل مربوط به آنرا خودتان بنویسید. با جستجوی نام مقاله + کلمه bibtex در اینترنت سایت‌های بسیاری همچون ACM و ScienceDirect را خواهید یافت که مدخل bibtex مربوط به مقاله شما را دارند و کافیت آنرا به انتهای فایل MyReferences.bib اضافه کنید.

پ.۵.۱ نحوه اجرای BibTeX

پس از قرار دادن مراجع خود، برای ساخت فایل خروجی می‌توانید دستور زیر را (در ترمینال یا از طریق

Texmaker) اجرا کنید:^{۱۰}

^{۱۰}فایل latexmkrc باید در کنار main.tex وجود داشته باشد.

```
latexmk -bibtex -pdf main.tex
```

ابزار latexmk مراحل مختلف ساخت خروجی لاتک را به طور خودکار و بهینه انجام می‌دهد و هر بار فقط مرحله‌ای را که لازم باشد تکرار می‌کند. روش دستی‌تر این است که یک بار XeLaTeX را روی سند خود اجرا نمایید، سپس bibtex و پس از آن هم ۲ بار XeLaTeX را. در TeXMaker کلید F11 و در TeXWorks هم گزینه BibTeX از منوی BibTeX، Typeset را روی سند شما اجرا می‌کنند.

پ. ۲ واژه‌نامه‌ها و فهرست اختصارات

واژه‌نامه^{۱۱} یا فرهنگ لغات، مجموعه‌ای از اصطلاحات و تعاریف خاص و فنی است که معمولاً در انتهای یک کتاب می‌آید. چون پایان‌نامه خود یک متن تخصصی بلند محسوب می‌شود، استفاده از فرهنگ لغات در انتهای آن به شدت توصیه می‌شود، خصوصاً که احتمال استفاده از لغات تخصصی لاتین در آن بالاست. واژه‌نامه‌هایی که در انتهای کتاب‌های انگلیسی می‌آیند معمولاً تک‌زبانه هستند و معنی یک اصطلاح تخصصی در آنها، عمدتاً به صورت یک توصیف^{۱۲} طولانی آورده می‌شود. اما چون در متون فارسی، آوردن لغات انگلیسی مجاز نیست و باید معادل فارسی آنها وارد شود، جهت رفع ابهام معمولاً واژه‌نامه فارسی به انگلیسی (و برعکس) در انتهای کتاب درج شده و توصیف‌ها در صورت نیاز در متن آورده می‌شوند.

فهرست اختصارات^{۱۳} شامل نمادهای کوتاهی است که اغلب از حروف ابتدایی کلمات یک عبارت طولانی ساخته شده‌اند. با اینکه اختصارات با حروف (بزرگ) لاتین نوشته می‌شوند، اما چون کوتاه‌اند استفاده از آنها در میان متن فارسی مجاز است. با این حال برای رفع ابهام، عرف است که فهرستی از آنها شامل معنی هر نماد، در کنار دیگر فهرست‌ها در ابتدای متن درج شود.

در این قالب پایان‌نامه، برای ساخت و مدیریت واژه‌نامه و فهرست اختصارات از بسته پیشرفته glossaries با موتور واژه‌نامه‌سازی xindy استفاده می‌شود. تنظیمات بهینه این بسته در فایل glossaries-settings.tex عبارتند از:

¹¹Glossary

¹²Description

¹³Acronym

- قبل از درج واژه‌ها در متن، باید مدخل آنها با دستور زیر (ترجیحاً در فایل جدای words.tex) تعریف شود:

`\newword{Label}{Word}` {واژه‌ها}

- قبل از وارد کردن علائم اختصاری در متن، باید مدخل آنها نیز (ترجیحاً در فایل acronyms.tex) به صورت زیر تعریف شود:

`\newacronym{Label}{Acr}` {معنی اختصار}

- جهت درج یک علامت اختصاری یا معادل یک واژه تخصصی، کافی است از دستور `gls{Label}` در متن استفاده کنید. دستور `glspl{Label}` نیز برای آوردن معادل یک لغت در حالت جمع ساخته شده است.

- هنگام اولین استفاده از یک معادل فارسی یا اختصار در متن، معادل انگلیسی یا معنی آن در پاورقی آورده می‌شود. در صورتی که هر یک از این پیش‌فرض‌ها را دوست ندارید با ویرایش فایل glossaries-settings.tex می‌توانید آن را تغییر دهید.

- در انتهای پایان‌نامه با دستور `\printglossary` فهرست کلمات استفاده‌شده به ترتیب الفبای فارسی (واژه‌نامه فارسی به انگلیسی) و الفبای انگلیسی (واژه‌نامه انگلیسی به فارسی) درج می‌شود.

به عنوان مثال، با مشاهده کد این نوشته، نحوه درج معادل فارسی متغیر تصادفی^{۱۴} را در متن مشاهده می‌کنید. در نمایش واژه متغیر تصادفی برای بار دوم، معادل لاتین در پاورقی نمی‌آید. در مورد درج علائم اختصاری، مثلاً می‌توان به رابطه (F) نیرو (N) اشاره کرد.

پ.۳ حاشیه‌نویسی در نسخه پیش‌نویس

اصلاح و بازبینی چندین و چندباره یک پایان‌نامه یا مقاله، از معمول‌ترین امور در نگارش آن می‌باشد. فرض کنید دانشجو پایان‌نامه یا مقاله خود را (کامل یا ناقص) نوشته و می‌خواهد نظر استاد راهنما، اعضای آزمایشگاه یا

¹⁴Random Variable

دیگر متخصصین را در مورد آن جویا شود. به جز مشاوره حضوری، تلفنی یا از طریق ایمیل، برای اظهار نظر دقیق بر نوشته، می‌توان از ابزارهای حاشیه‌نویسی در فایل PDF یا tex نیز استفاده کرد.

یک راهکار مناسب برای حاشیه‌نویسی در فایل tex، استفاده از بسته todonotes می‌باشد که آقای خلیقی به تازگی امکان استفاده از آن را برای فارسی‌زبانان نیز فراهم آورده‌اند. بدین منظور، هر جایی که خواستید نکته یا نکاتی را در حاشیه متن یادداشت کنید، کافی است دستور زیر را وارد نمایید:

```
\todo{NOTE}
```

توضیح

بیشتری

لازم

است.

مثلاً استاد راهنما می‌تواند از دانشجو بخواهد که در بخشی توضیح بیشتری دهد. استاد راهنما یا داور حتی می‌تواند محل پیشنهادی برای درج یک تصویر را نیز به راحتی برای دانشجو مشخص کند.



یک تصویر از خروجی الگوریتم ۳.۲ را در اینجا قرار دهید.

یکی دیگر از امکانات این بسته آن است که می‌توان فهرست نکات را در ابتدای سند داشت. بسته todonotes امکانات بسیاری دارد که در راهنمای آن معرفی شده است و با اجرای دستور زیر در خط فرمان می‌توانید آنها را مشاهده کنید:

مرجع این

مطلب؟

```
texdoc todonotes
```

دقت کنید که توضیحات حاشیه‌ای و فهرست کارهای باقیمانده (نکات)، فقط در نسخه پیش‌نویس^{۱۵} قابل دیدن هستند و در نسخه نهایی، نمایش داده نخواهند شد. برای استفاده از حالت پیش‌نویس باید گزینه draft به دستور \documentclass در ابتدای فایل main.tex اضافه شود. هنگامی که سند شما در حالت پیش‌نویس باشد:

۱. هیچ یک از صفحات آغازین پایان‌نامه، تا فهرست مطالب نمایش داده نمی‌شود (به جز صفحه اول).

۲. روی صفحه اول عبارت «پیش‌نویس» به صورت درشت و کم‌رنگ نمایش داده می‌شود.

۳. فهرست نکات درج شده توسط todo، پس از فهرست اصلی و با عنوان «فهرست کارهای باقیمانده» نمایش داده می‌شود.

¹⁵Draft

۴. شماره صفحاتی که به هر مرجع ارجاع داده شده است در بخش مراجع نمایش داده می‌شود^{۱۶}.

هر یک از موارد بالا تا زمانی که نسخه نهایی پروژه/پایان‌نامه/رساله نیاز نباشد بسیار مورد توجه و مفید واقع می‌شوند.

^{۱۶} اعمال گزینه pagebackref برای بسته hyperref.

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

الف	درستی‌یابی نرم‌افزار Software Verification
آزمون انتها به انتها End-to-End Testing	
آزمون جهش Mutation Testing	ر
اختصار Acronym	
افرا Afra	رابط خط فرمان Command-Line Interface
افراز Partition	ربکا Rebeca
انفجار فضای حالت State-Space Explosion	ربکای زمان‌دار Timed Rebeca
	رد Trace
پ	
پالایش افراز Partition Refinement	س
پنهان‌سازی Hiding	
پیش‌نویس Draft	سامانه انتقال برچسب‌دار Labeled Transition System
	سامانه انتقال برچسب‌دار زمان‌دار Timed Labeled Transition System
ت	سامانه انتقال خارج‌قسمتی Quotient Transition System
توصیف Description	سیستم بلادرنگ Real-Time System
ج	سیستم واکنشی Reactive System
جمع‌پذیری زمان Time Additivity	
د	ش
درستی‌یابی صوری Formal Verification	شبیه‌سازی دوسویه Bisimulation

ک

Action کنش

Internal Action کنش داخلی

م

Random Variable متغیر تصادفی

Actor Model مدل کنشگر

و

Model Checking واریسی مدل

Glossary واژه‌نامه

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

F

Formal Verification درستی‌یابی صوری

G

Glossary واژه‌نامه

H

Hiding پنهان‌سازی

I

Internal Action کنش داخلی

L

Labeled Transition . . . سامانه انتقال برچسب‌دار . . .
System

M

Mutation Testing آزمون جهش

Model Checking واریسی مدل

A

Acronym اختصار

Action کنش

Actor Model مدل کنشگر

Afra افرا

B

Bisimulation شبیه‌سازی دوسویه

C

Command-Line Interface . . . رابط خط فرمان

D

Description توصیف

Draft پیش‌نویس

E

End-to-End Testing آزمون انتها به انتها

P

افراز Partition

پالایش افراز Partition Refinement

Q

سامانه انتقال خارج قسمتی . Quotient Transition System

R

متغیر تصادفی Random Variable

سیستم واکنشی Reactive System

سیستم بلادرنگ Real-Time System

ربکا Rebeca

S

درستی‌یابی نرم‌افزار Software Verification

انفجار فضای حالت . . State-Space Explosion

T

جمع‌پذیری زمان Time Additivity

سامانه انتقال برچسب‌دار زمان‌دار
Transition System

ربکای زمان‌دار Timed Rebeca

رد Trace

نمایه

تابعی خطی پیوسته، ۶۱

دامنه توانی احتمالی، ۶۱

فضای

برداری، ۶۱

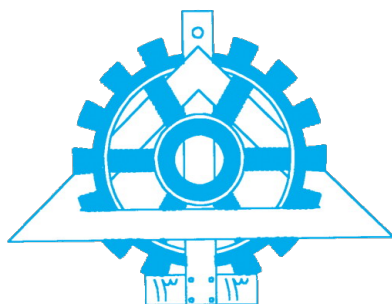
دوگان، ۶۱

قضیه باناخ-آلا اگلو، ۶۱

Abstract

This thesis studies on writing projects, theses and dissertations using tehran-thesis class. It ...

Keywords Writing Thesis, Template, $\text{\LaTeX}$, $\text{\Xy}$ Persian



University of Tehran
College of Engineering
Faculty of Engineering Science
Algorithms and Computation



Writing projects, theses and dissertations using tehran-thesis class

Bachelor of Science Thesis in Computer Engineering

By:

Sina Momken

Supervisors:

First Supervisor and Second Supervisor

Advisor:

First Advisor

May 2017